Probabilidad y Estadística

Resumen para el parcial — Unidades 5, 6 y 7

Variables aleatorias bidimensionales · Estimación de parámetros · Prueba de hipótesis

Caetano Gimenez

UTN - Facultad Regional Haedo · Noviembre 2026

Cómo está armado

Cada unidad tiene la teoría ordenada según el programa, las fórmulas importantes **en recuadro azul**, los errores típicos en **recuadro rojo**, las ideas clave en **verde** y muchos **ejemplos resueltos** paso a paso. Cada unidad cierra con las **demostraciones** que suelen tomar, preguntas de **verdadero o falso** justificadas y **ejercicios propuestos con respuesta**. Después de la Unidad 7 hay un **simulacro de parcial** resuelto. Todos los números se verificaron con Python (`scipy`). Al final están el **Anexo A: hoja de fórmulas**, para repasar de un vistazo antes del parcial, y el **Anexo B** con las tablas de $\Phi(z)$, t y χ^2.

Notación que se usa en todo el resumen

- $\Phi(z) = P(Z \le z)$ es la acumulada de la normal estándar $Z \sim \mathcal{N}(0;1)$. Además $\Phi(-z) = 1 - \Phi(z)$.
- **Valores críticos con área a la derecha:**
  $P(Z > z_\alpha) = \alpha$, $P(T_\nu > t_{\alpha,\nu}) = \alpha$, $P(\chi^2_\nu > \chi^2_{\alpha,\nu}) = \alpha$.
  Ejemplos: $z_{0{,}025} = 1{,}96$; $t_{0{,}025;\,7} = 2{,}365$; $\chi^2_{0{,}975;\,7} = 1{,}690$ (valor *chico*) y $\chi^2_{0{,}025;\,7} = 16{,}013$ (valor *grande*).
- $q = 1 - p$, $\hat{q} = 1 - \hat{p}$, ν = grados de libertad, $1 - \alpha$ = nivel de confianza.

Ojo: algunas tablas de cátedra dan el área a la *izquierda*. Antes de usar una tabla, conviene fijarse qué área da.

Índice

5 Variables aleatorias bidimensionales y de mayor dimensión 4
5.1 Variable aleatoria bidimensional 4
5.2 Distribución de probabilidad conjunta (caso discreto) 4
5.3 Distribuciones marginales 4
5.4 Distribuciones condicionales 4
5.5 Variables aleatorias independientes . . 5
5.6 Esperanza de una función de dos variables 5
5.7 Covarianza 5
5.8 Coeficiente de correlación lineal 6
5.9 Combinación lineal de un número finito de variables aleatorias 8
5.10 Teorema de la propiedad reproductiva de la distribución normal 9
5.11 Teorema Central del Límite (TCL) . . 9
5.12 Muestra aleatoria y estadísticos 11
5.13 Distribución de la media muestral . . . 12
5.14 Distribución de la varianza muestral . 13
5.15 La unidad en 10 ideas 14
5.16 Demostraciones que conviene saber . . 14
5.17 Verdadero o falso (con justificación) . 15
5.18 Ejercicios propuestos 16

6 Estimación de parámetros 17
6.1 Estimación puntual 17
6.2 Sesgo y error cuadrático medio de un estimador puntual 17
6.3 Algunos estimadores puntuales insesgados comunes 18
6.4 Estimación por intervalos de confianza 19
6.5 Intervalos basados en una sola muestra 19
6.6 Intervalos de confianza basados en dos muestras 22
6.7 Aplicaciones: cómo elegir el intervalo . 25
6.8 La unidad en 10 ideas 25
6.9 Demostraciones que conviene saber . . 26
6.10 Verdadero o falso (con justificación) . 26
6.11 Ejercicios propuestos 26

7 Prueba de hipótesis 28

7.1 Prueba de hipótesis estadística 28
7.2 Errores tipo I y II. Potencia 28
7.3 Procedimiento general (7 pasos) 29
7.4 Valor P 30
7.5 Pruebas respecto a la media 31
7.6 Prueba respecto a la varianza 32
7.7 Prueba respecto a una proporción . . . 33
7.8 Cálculo de β y de la potencia 34
7.9 Error máximo del intervalo de aceptación y tamaño de la muestra 36
7.10 Relación entre intervalos de confianza y pruebas 37
7.11 Prueba de diferencia entre promedios (dos muestras independientes) 37
7.12 Prueba de diferencia entre promedios para pares de muestras (apareadas) . . 38
7.13 La unidad en 10 ideas 38
7.14 Demostraciones que conviene saber . . 39
7.15 Verdadero o falso (con justificación) . 40
7.16 Ejercicios propuestos 40
7.17 Resumen de errores frecuentes en el parcial 41

Simulacro de parcial **42**
Resolución del simulacro 44

A Hoja de fórmulas **47**

B Tablas **49**

Índice de ejemplos resueltos

Para encontrar rápido un ejercicio del tipo que te toque. Los problemas del simulacro están en la página 42.

5.1 Tabla conjunta completa 6
5.2 Construir la tabla conjunta (extracción sin reposición) 7
5.3 Caso continuo (por si lo toman) 8
5.4 Combinación lineal con variables correlacionadas 9
5.5 Holgura de un ensamble (propiedad reproductiva) 9
5.6 Suma de tiempos (TCL) 10
5.7 Ascensor: suma de variables, TCL y despeje de n 10
5.8 Aproximación normal a la binomial . . 11
5.9 Distribución de la media con t y con población finita 12
5.10 Distribuciones muestrales 13
6.1 Comparar estimadores (típico de parcial) 17
6.2 ¿Por qué S^2 divide por $n-1$? 18
6.3 IC con σ conocida y tamaño de muestra 20
6.4 IC para μ con t (con datos) 20
6.5 Efecto del nivel de confianza y cota unilateral (mismos datos) 20
6.6 IC para σ^2 y σ (mismos datos) 21
6.7 IC para una proporción y tamaño de muestra 22
6.8 Contraste entre medias de dos proveedores 23
6.9 Diferencia de medias con σ conocidas 23
6.10 Varianzas distintas (Welch) 24
6.11 IC para muestras apareadas 24
6.12 IC para la diferencia de proporciones . 24
7.1 Prueba Z para la media (llenado de botellas) 31
7.2 Prueba t para la media (con datos) . . 31
7.3 Prueba t bilateral y valor P acotado con la tabla 32
7.4 Prueba para la variabilidad de un proceso 33
7.5 Prueba bilateral para la varianza 33
7.6 Prueba para una proporción 34
7.7 β en una prueba unilateral y curva OC 35
7.8 β y tamaño de muestra en una prueba de proporción 35
7.9 Prueba de diferencia de medias (proveedores del Ejemplo 6.8) 37
7.10 Prueba de Welch unilateral 37
7.11 Prueba para la diferencia de proporciones 37
7.12 Prueba para pares de muestras (antes / después) 38

Unidad 5 — Variables aleatorias bidimensionales y de mayor dimensión

5.1 Variable aleatoria bidimensional

Una **variable aleatoria bidimensional** (X,Y) asigna a cada resultado del espacio muestral un *par* de números reales. Es **discreta** si el conjunto de pares posibles es finito o infinito numerable. Se estudian las dos juntas porque, en general, *no son independientes*: saber el valor de una da información sobre la otra (altura y peso, tensión y corriente, defectuosos en dos líneas de producción). Con n variables $(X_1,\ldots,X_n)$ todo se generaliza de forma directa (*mayor dimensión*).

5.2 Distribución de probabilidad conjunta (caso discreto)

La **función de probabilidad conjunta** da la probabilidad de cada par:

$$p(x,y) = P(X=x,\,Y=y) \qquad \text{con} \qquad \begin{cases} p(x,y) \geq 0 & \text{para todo } (x,y) \\ \displaystyle\sum_x \sum_y p(x,y) = 1 & \\ P\big[(X,Y)\in A\big] = \displaystyle\sum \sum_{(x,y)\in A} p(x,y) & \end{cases}$$

Se presenta en una **tabla de doble entrada**: filas para los valores de X, columnas para los de Y. La acumulada conjunta es $F(x,y) = P(X \leq x, Y \leq y) = \sum_{s\leq x}\sum_{t\leq y} p(s,t)$. Con n variables: $p(x_1,\ldots,x_n) = P(X_1=x_1,\ldots,X_n=x_n)$, con las mismas condiciones.

5.3 Distribuciones marginales

Se obtienen sumando la conjunta sobre la otra variable:

$$p_X(x) = \sum_y p(x,y) \quad \text{(suma de la fila } x\text{)}, \qquad p_Y(y) = \sum_x p(x,y) \quad \text{(suma de la columna } y\text{)}.$$

Se llaman *marginales* porque quedan escritas en los márgenes de la tabla. Cada una es una distribución univariada común: con ella se calculan $\mathrm{E}(X)$, $\mathrm{V}(X)$, etc. **Importante:** las marginales *no alcanzan* para reconstruir la conjunta, salvo que las variables sean independientes.

5.4 Distribuciones condicionales

$$p_{Y|X}(y\,|\,x) = \frac{p(x,y)}{p_X(x)} \quad (p_X(x)>0), \qquad p_{X|Y}(x\,|\,y) = \frac{p(x,y)}{p_Y(y)} \quad (p_Y(y)>0).$$

En la tabla: la condicional de Y dado $X=x$ es *la fila x dividida por su total*. Es una distribución de probabilidad en y (suma 1), y tiene su propia esperanza condicional:

$$\mathrm{E}(Y\,|\,X=x) = \sum_y y\; p_{Y|X}(y\,|\,x).$$

De la definición sale la regla del producto: $p(x,y) = p_{Y|X}(y\,|\,x)\,p_X(x)$.

5.5 Variables aleatorias independientes

$$X \text{ e } Y \text{ son independientes} \iff p(x,y) = p_X(x)\,p_Y(y) \quad \text{para } \textbf{todo} \text{ par } (x,y).$$

- Equivalente: $p_{Y|X}(y\,|\,x) = p_Y(y)$ (condicionar no cambia nada).
- Para n variables: $p(x_1,\ldots,x_n) = \prod_i p_{X_i}(x_i)$.

Cómo verificar (o descartar) independencia rápido

- Para probar que **no** son independientes alcanza con **un solo par** que no cumpla el producto.
- Para probar que **sí** lo son hay que verificar **todos** los pares.
- Si hay una celda con $p(x,y) = 0$ y las marginales de esa fila y esa columna son positivas, entonces *no* son independientes, porque $0 \neq p_X(x)p_Y(y) > 0$.

5.6 Esperanza de una función de dos variables

$$\mathrm{E}\big[h(X,Y)\big] = \sum_x \sum_y h(x,y)\,p(x,y), \qquad \text{en particular} \qquad \mathrm{E}(XY) = \sum_x \sum_y x\,y\,p(x,y).$$

- $\mathrm{E}(aX + bY + c) = a\mathrm{E}(X) + b\mathrm{E}(Y) + c$ **siempre** (no hace falta independencia).
- Si X e Y son independientes: $\mathrm{E}(XY) = \mathrm{E}(X)\,\mathrm{E}(Y)$. La recíproca es falsa.

5.7 Covarianza

$$\mathrm{Cov}(X,Y) = \sigma_{XY} = \mathrm{E}\big[(X-\mu_X)(Y-\mu_Y)\big] = \underbrace{\mathrm{E}(XY) - \mu_X\,\mu_Y}_{\text{fórmula de cálculo}}$$

Interpretación. El *signo* indica la dirección de la asociación *lineal*: si es positivo, valores altos de X tienden a ir con valores altos de Y; si es negativo, al revés; si es cero, no hay relación lineal. La *magnitud* depende de las unidades (si X pasa de metros a centímetros, la covarianza se multiplica por 100), así que sola no dice si la relación es fuerte o débil. Para eso está ρ.

Propiedad	Comentario
$\mathrm{Cov}(X,X) = \mathrm{V}(X)$	la varianza es un caso particular
$\mathrm{Cov}(X,Y) = \mathrm{Cov}(Y,X)$	simétrica
$\mathrm{Cov}(aX+b,\,cY+d) = ac\,\mathrm{Cov}(X,Y)$	las constantes sumadas no influyen
$\mathrm{Cov}(X+Y,\,W) = \mathrm{Cov}(X,W) + \mathrm{Cov}(Y,W)$	es bilineal
X,Y independientes $\Rightarrow \mathrm{Cov}(X,Y) = 0$	**la recíproca es falsa**

Covarianza cero no implica independencia

Sea $X \in \{-1,0,1\}$ equiprobable e $Y = X^2$. Entonces $\mathrm{E}(X) = 0$ y $\mathrm{E}(XY) = \mathrm{E}(X^3) = 0$, así que $\mathrm{Cov}(X,Y) = 0$. Sin embargo Y depende *totalmente* de X: $P(X=0, Y=0) = \frac{1}{3} \neq P(X=0)P(Y=0) = \frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}$. La covarianza solo detecta relaciones **lineales**; esta es una parábola.

5.8 Coeficiente de correlación lineal

$$\rho_{XY} = \frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sigma_X\,\sigma_Y}, \qquad -1 \le \rho \le 1 \quad \text{(adimensional)}.$$

- $|\rho| = 1 \iff Y = aX + b$ (relación lineal exacta). Es $\rho = +1$ si $a > 0$ y $\rho = -1$ si $a < 0$.
- $\rho(aX + b,\, cY + d) = \mathrm{signo}(ac)\,\rho(X,Y)$: no cambia con cambios de unidades.
- Independientes $\Rightarrow \rho = 0$. Si $\rho = 0$ se dice que son **incorrelacionadas**, lo que no implica que sean independientes.
- Mide la intensidad de la asociación **lineal**: cuanto más cerca de ± 1, más se aproximan los puntos a una recta.

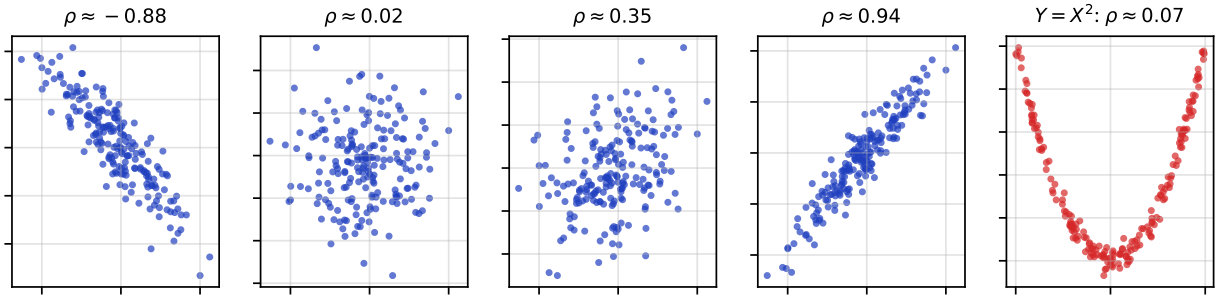


Figura 1: Nubes de puntos con distintos ρ. La última tiene una dependencia perfecta pero no lineal, con $\rho \approx 0$.

Ejemplo 5.1 — Tabla conjunta completa

La distribución conjunta de X (cantidad de reclamos por día, 0 a 2) e Y (1 si hubo una falla de sistema ese día, 0 si no) es:

$p(x,y)$	$y=0$	$y=1$	$p_X(x)$
$x=0$	0,10	0,20	**0,30**
$x=1$	0,20	0,25	**0,45**
$x=2$	0,20	0,05	**0,25**
$p_Y(y)$	**0,50**	**0,50**	1

a) ¿Es una distribución válida? Todas las celdas son ≥ 0 y suman 1. Sí.
b) Marginales: sumas de filas y columnas (en negrita en la tabla).
c) Probabilidades de eventos. $P(X \ge 1, Y = 0) = 0{,}20 + 0{,}20 = 0{,}40$. $P(X > Y)$: los pares que cumplen son $(1;0),(2;0),(2;1)$, así que $P = 0{,}20 + 0{,}20 + 0{,}05 = 0{,}45$.
d) Condicional de Y dado $X = 2$: se divide la fila por 0,25: $p_{Y|X}(0|2) = 0{,}8$, $p_{Y|X}(1|2) = 0{,}2$, y $\mathrm{E}(Y|X=2) = 0{,}2$. Condicional de X dado $Y = 1$: $(0{,}20;\ 0{,}25;\ 0{,}05)/0{,}5 = (0{,}4;\ 0{,}5;\ 0{,}1)$, y $\mathrm{E}(X|Y=1) = 0{,}5 + 0{,}2 = 0{,}7$.
e) ¿Independientes? $p(0,0) = 0{,}10$ pero $p_X(0)\,p_Y(0) = 0{,}30 \cdot 0{,}50 = 0{,}15$. **No** son independientes.
f) Momentos. $\mathrm{E}(X) = 0(0{,}3) + 1(0{,}45) + 2(0{,}25) = 0{,}95$; $\mathrm{E}(X^2) = 0{,}45 + 4(0{,}25) = 1{,}45$; $\mathrm{V}(X) = 1{,}45 - 0{,}95^2 = 0{,}5475$.
$\mathrm{E}(Y) = 0{,}5$; $\mathrm{V}(Y) = 0{,}5 - 0{,}25 = 0{,}25$.
$\mathrm{E}(XY)$: solo aportan las celdas con $x\,y \neq 0$: $\mathrm{E}(XY) = 1 \cdot 1 \cdot 0{,}25 + 2 \cdot 1 \cdot 0{,}05 = 0{,}35$.

$$\mathrm{Cov}(X,Y) = 0{,}35 - 0{,}95 \cdot 0{,}5 = \boxed{-0{,}125}, \qquad \rho = \frac{-0{,}125}{\sqrt{0{,}5475}\,\sqrt{0{,}25}} = \boxed{-0{,}338}.$$

Asociación lineal negativa y débil: los días con falla tienden a tener menos reclamos.
g) Combinaciones lineales (sección siguiente): $\mathrm{V}(X+Y) = 0{,}5475 + 0{,}25 + 2(-0{,}125) = 0{,}5475$; $\mathrm{V}(2X-3Y) = 4(0{,}5475) + 9(0{,}25) - 12(-0{,}125) = 5{,}94$.

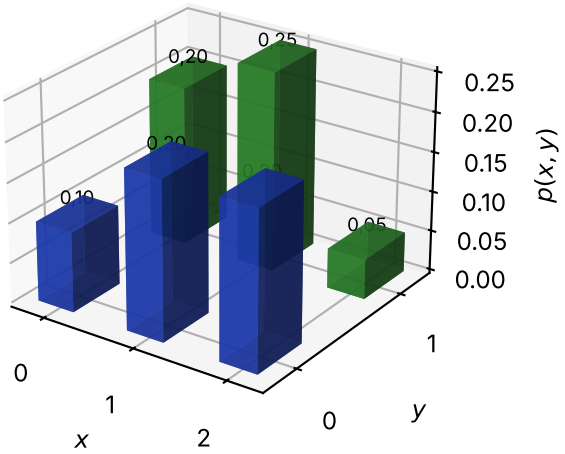


Figura 2: Distribución conjunta del Ejemplo 5.1 como gráfico de bastones en 3D: la altura de cada barra es $p(x,y)$ y todas suman 1.

Ejemplo 5.2 — Construir la tabla conjunta (extracción sin reposición)

Un lote tiene 6 piezas: 3 buenas, 2 con defecto leve y 1 con defecto grave. Se extraen 2 al azar sin reposición. X = cantidad con defecto leve, Y = cantidad con defecto grave.
Planteo. Hay $\binom{6}{2} = 15$ muestras igualmente probables. Para cada par (x,y) se cuentan las formas de elegir x leves, y graves y el resto buenas:

$$p(x,y) = \frac{\binom{2}{x}\binom{1}{y}\binom{3}{2-x-y}}{15}, \qquad x+y \le 2.$$

$p(x,y)$	$y=0$	$y=1$	$p_X(x)$
$x=0$	3/15	3/15	**6/15**
$x=1$	6/15	2/15	**8/15**
$x=2$	1/15	0	**1/15**
$p_Y(y)$	**10/15**	**5/15**	1

Por ejemplo, $p(1,0) = \binom{2}{1}\binom{1}{0}\binom{3}{1}/15 = 2\cdot 1\cdot 3/15 = 6/15$.
Independencia: $p(2,1) = 0$ pero $p_X(2)\,p_Y(1) = \frac{1}{15}\cdot\frac{5}{15} > 0$. **No** son independientes (es el truco de la celda vacía).
Momentos: $\mathrm{E}(X) = \frac{8}{15} + 2\cdot\frac{1}{15} = \frac{2}{3}$; $\mathrm{E}(X^2) = \frac{8}{15} + 4\cdot\frac{1}{15} = \frac{12}{15}$; $\mathrm{V}(X) = \frac{12}{15} - \frac{4}{9} = \frac{16}{45} = 0{,}356$. $\mathrm{E}(Y) = \frac{1}{3}$; $\mathrm{V}(Y) = \frac{1}{3} - \frac{1}{9} = \frac{2}{9} = 0{,}222$; $\mathrm{E}(XY) = 1\cdot 1\cdot\frac{2}{15} = \frac{2}{15}$.

$$\mathrm{Cov}(X,Y) = \frac{2}{15} - \frac{2}{3}\cdot\frac{1}{3} = -\frac{4}{45} = \boxed{-0{,}0889}, \qquad \rho = \frac{-4/45}{\sqrt{16/45}\,\sqrt{2/9}} = \boxed{-0{,}316}.$$

La correlación es negativa porque X e Y *compiten* por los 2 lugares de la muestra: si sale la pieza grave, queda un lugar menos para las leves.

Condicional: $p_{X|Y}(x|1) = (3/15;\ 2/15;\ 0)\,/\,(5/15) = (0{,}6;\ 0{,}4;\ 0)$, así que $\mathrm{E}(X|Y=1) = 0{,}4$, menor que $\mathrm{E}(X) = 0{,}667$.
Evento: $P(\text{al menos una defectuosa}) = P(X+Y \geq 1) = 1 - p(0,0) = 1 - \frac{3}{15} = 0{,}8$.

Caso continuo (mismo esquema, con integrales)

Densidad conjunta $f(x,y) \geq 0$ con $\iint f\,dx\,dy = 1$ y $P[(X,Y) \in A] = \iint_A f(x,y)\,dx\,dy$. Marginales: $f_X(x) = \int f(x,y)\,dy$, $f_Y(y) = \int f(x,y)\,dx$. Condicional: $f_{Y|X}(y|x) = f(x,y)/f_X(x)$. Independencia: $f(x,y) = f_X(x)f_Y(y)$. $\mathrm{E}[h(X,Y)] = \iint h(x,y)f(x,y)\,dx\,dy$. Covarianza y ρ se definen y calculan igual.

Ejemplo 5.3 — Caso continuo (por si lo toman)

(X,Y) tiene densidad $f(x,y) = x + y$ para $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq y \leq 1$, y 0 fuera de ese cuadrado.
a) Verificación: $\int_0^1 \int_0^1 (x+y)\,dy\,dx = \int_0^1 \left(x + \frac{1}{2}\right)dx = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$. ✓
b) Marginal: $f_X(x) = \int_0^1 (x+y)\,dy = x + \frac{1}{2}$, y por simetría $f_Y(y) = y + \frac{1}{2}$.
c) ¿Independientes? $f_X(x)\,f_Y(y) = \left(x+\frac{1}{2}\right)\left(y+\frac{1}{2}\right) \neq x + y$. **No.**
d) Probabilidad de un evento (se integra sobre la región $x + y \leq 1$, el triángulo inferior):

$$P(X+Y \leq 1) = \int_0^1 \int_0^{1-x} (x+y)\,dy\,dx = \int_0^1 \left[x(1-x) + \frac{(1-x)^2}{2}\right]dx = \int_0^1 \frac{1-x^2}{2}\,dx = \boxed{\frac{1}{3}}.$$

e) Covarianza: $\mathrm{E}(X) = \int_0^1 x\left(x+\frac{1}{2}\right)dx = \frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{7}{12}$; $\mathrm{E}(X^2) = \frac{1}{4} + \frac{1}{6} = \frac{5}{12}$; $\mathrm{V}(X) = \frac{5}{12} - \frac{49}{144} = \frac{11}{144}$.
$\mathrm{E}(XY) = \int_0^1 \int_0^1 xy(x+y)\,dy\,dx = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{3}$.

$$\mathrm{Cov}(X,Y) = \frac{1}{3} - \left(\frac{7}{12}\right)^2 = -\frac{1}{144}, \qquad \rho = \frac{-1/144}{11/144} = \boxed{-\tfrac{1}{11} \approx -0{,}091}.$$

5.9 Combinación lineal de un número finito de variables aleatorias

Sea $Y = a_1X_1 + a_2X_2 + \cdots + a_nX_n + b$. Entonces:

$$\mathrm{E}(Y) = \sum_{i=1}^{n} a_i\,\mu_i + b \qquad \textbf{(siempre)}$$

$$\mathrm{V}(Y) = \sum_{i=1}^{n} a_i^2\,\sigma_i^2 + 2\sum_{i<j} a_i\,a_j\,\mathrm{Cov}(X_i,X_j) \xrightarrow{\text{independientes}} \mathrm{V}(Y) = \sum_{i=1}^{n} a_i^2\,\sigma_i^2$$

Casos que aparecen siempre:

Combinación	Esperanza	Varianza
$X \pm Y$	$\mu_X \pm \mu_Y$	$\sigma_X^2 + \sigma_Y^2 \pm 2\mathrm{Cov}(X,Y)$
$X - Y$ (independientes)	$\mu_X - \mu_Y$	$\sigma_X^2 + \sigma_Y^2$ (¡se **suman**!)
$T = X_1 + \cdots + X_n$ (iid)	$n\mu$	$n\sigma^2$
$\bar{X} = T/n$ (iid)	μ	σ^2/n

Error clásico: $2X$ no es lo mismo que $X_1 + X_2$

$\mathrm{V}(2X) = 4\sigma^2$: es *una* pieza medida y multiplicada por 2. $\mathrm{V}(X_1 + X_2) = 2\sigma^2$: son *dos* piezas *distintas* e independientes. Si un enunciado dice "se apilan 5 cajas", el peso total es

$X_1 + \cdots + X_5$ (varianza $5\sigma^2$) y **no** $5X$ (varianza $25\sigma^2$). Tampoco hay que olvidar que en la diferencia de independientes las varianzas **se suman**.

Ejemplo 5.4 — Combinación lineal con variables correlacionadas

$\mu_X = 10$, $\sigma_X = 2$, $\mu_Y = 4$, $\sigma_Y = 3$, $\rho_{XY} = 0{,}4$. Hallar la media y el desvío de $W = 2X - Y + 5$.
$\mathrm{E}(W) = 2(10) - 4 + 5 = \boxed{21}$. Antes de la varianza hace falta la covarianza: $\mathrm{Cov}(X,Y) = \rho\,\sigma_X\sigma_Y = 0{,}4 \cdot 2 \cdot 3 = 2{,}4$.

$$\mathrm{V}(W) = 2^2(4) + (-1)^2(9) + 2(2)(-1)(2{,}4) = 16 + 9 - 9{,}6 = 15{,}4 \;\Rightarrow\; \sigma_W = \boxed{3{,}924}.$$

Si fueran independientes, $\mathrm{V}(W)$ daría 25. La correlación positiva *reduce* la varianza de una *diferencia*: cuando X sube, Y tiende a subir también, y al restarlas se compensan en parte. La constante $+5$ no cambia la varianza.

5.10 Teorema de la propiedad reproductiva de la distribución normal

Si $X_1, \ldots, X_n$ son **independientes** y $X_i \sim \mathcal{N}(\mu_i; \sigma_i^2)$, entonces cualquier combinación lineal también es normal:

$$Y = \sum_{i=1}^{n} a_i X_i + b \;\sim\; \mathcal{N}\Big(\sum a_i\mu_i + b\,;\, \sum a_i^2\sigma_i^2\Big) \quad\Rightarrow\quad Z = \frac{Y - \mu_Y}{\sigma_Y} \sim \mathcal{N}(0;1).$$

Consecuencias directas (son **exactas**, para cualquier n):

- Muestra de una población normal: $\bar{X} \sim \mathcal{N}(\mu;\, \sigma^2/n)$.
- Dos poblaciones normales independientes: $\bar{X}_1 - \bar{X}_2 \sim \mathcal{N}\big(\mu_1 - \mu_2;\; \sigma_1^2/n_1 + \sigma_2^2/n_2\big)$.

Otras distribuciones con propiedad reproductiva (sumas de variables independientes):

$$\sum \mathrm{Bin}(n_i;\, p) = \mathrm{Bin}(\textstyle\sum n_i;\, p) \text{ (misma } p), \qquad \sum \mathrm{Poi}(\lambda_i) = \mathrm{Poi}(\textstyle\sum \lambda_i), \qquad \sum \chi^2_{\nu_i} = \chi^2_{\sum \nu_i}.$$

Ejemplo 5.5 — Holgura de un ensamble (propiedad reproductiva)

El diámetro interior de un buje es $B \sim \mathcal{N}(20{,}05;\, 0{,}02^2)$ mm y el de un eje es $E \sim \mathcal{N}(20{,}00;\, 0{,}015^2)$ mm, independientes. El ensamble interfiere si la holgura $H = B - E$ es negativa. ¿Qué proporción de ensambles interfiere?
H es una combinación lineal de normales independientes, así que es normal con

$$\mu_H = 20{,}05 - 20{,}00 = 0{,}05, \qquad \sigma_H^2 = 0{,}02^2 + 0{,}015^2 = 0{,}000625 \;\Rightarrow\; \sigma_H = 0{,}025.$$

(La varianza de la *diferencia* suma las varianzas.)

$$P(H < 0) = \Phi\left(\frac{0 - 0{,}05}{0{,}025}\right) = \Phi(-2) = \boxed{0{,}0228} \quad\Rightarrow\quad \text{alrededor del } 2{,}3\,\% \text{ interfiere.}$$

5.11 Teorema Central del Límite (TCL)

Si $X_1, \ldots, X_n$ es una muestra aleatoria de **cualquier** población con media μ y varianza σ^2 finita, para n grande:

$$\bar{X} \;\approx\; \mathcal{N}\left(\mu;\, \frac{\sigma^2}{n}\right), \qquad T = \sum X_i \;\approx\; \mathcal{N}(n\mu;\, n\sigma^2), \qquad Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \xrightarrow[n\to\infty]{} \mathcal{N}(0;1).$$

Regla práctica: $n \geq 30$. Si la población ya es parecida a una normal alcanza con menos; si es muy asimétrica hacen falta más.

Propiedad reproductiva vs. TCL

Reproductiva: la población es normal, el resultado es *exacto* y vale para cualquier n.
TCL: la población puede ser cualquiera, el resultado es *aproximado* y hace falta n grande.

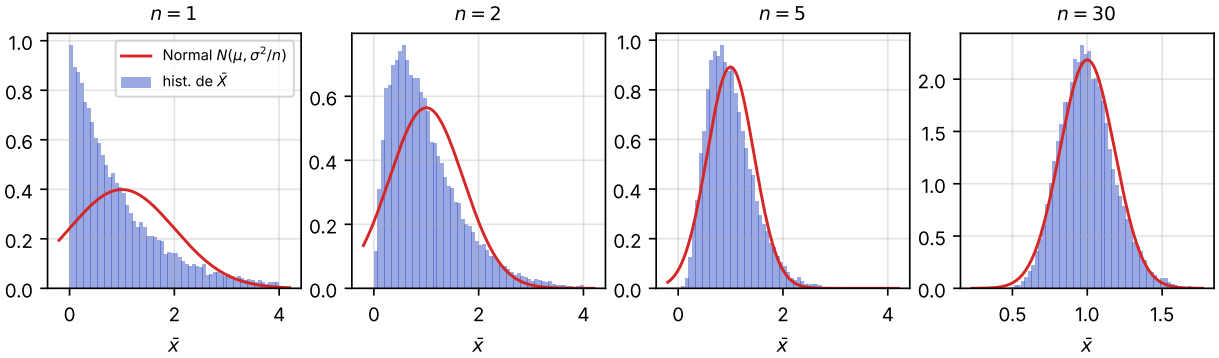


Figura 3: TCL en acción: medias de muestras de una exponencial (muy asimétrica). Con $n = 30$ la distribución de $\bar{X}$ ya es prácticamente normal.

Ejemplo 5.6 — Suma de tiempos (TCL)

El tiempo de atención de un cliente tiene media 3 min y desvío 3 min (distribución exponencial, nada normal). Un empleado atiende 36 clientes. ¿Cuál es la probabilidad de que tarde más de 2 horas en total?
$T = \sum_{i=1}^{36} X_i$. Por el TCL ($n = 36 \geq 30$): $T \approx \mathcal{N}(36 \cdot 3;\ 36 \cdot 9) = \mathcal{N}(108;\ 324)$, $\sigma_T = 18$.

$$P(T > 120) = 1 - \Phi\left(\frac{120 - 108}{18}\right) = 1 - \Phi(0{,}667) = \boxed{0{,}2525}.$$

Con la media: $P(\bar{X} < 2{,}5) = \Phi\left(\frac{2{,}5-3}{3/6}\right) = \Phi(-1) = 0{,}1587$.

Ejemplo 5.7 — Ascensor: suma de variables, TCL y despeje de n

El peso de una persona tiene media 75 kg y desvío 12 kg. Un ascensor admite 950 kg.
a) ¿Cuál es la probabilidad de sobrecarga si suben 12 personas? $T = \sum_{i=1}^{12} X_i \approx \mathcal{N}(12 \cdot 75;\ 12 \cdot 144) = \mathcal{N}(900;\ 1728)$, con $\sigma_T = 41{,}57$.

$$P(T > 950) = 1 - \Phi\left(\frac{950 - 900}{41{,}57}\right) = 1 - \Phi(1{,}203) = \boxed{0{,}1145}.$$

Con $n = 12$ el TCL es solo una aproximación. Si el peso fuera normal, el resultado sería exacto por la propiedad reproductiva.
b) ¿Cuántas personas pueden subir como máximo para que la probabilidad de sobrecarga no supere 0,01? Se pide $P(T_n > 950) \leq 0{,}01$:

$$\frac{950 - 75n}{12\sqrt{n}} \geq z_{0{,}01} = 2{,}326 \quad \Longleftrightarrow \quad 75n + 2{,}326 \cdot 12\sqrt{n} \leq 950.$$

Con $n = 11$: $825 + 92{,}6 = 917{,}6 \leq 950$ ✓. Con $n = 12$: $900 + 96{,}7 = 996{,}7 > 950$ ×.
Respuesta: $\boxed{n_{\text{máx}} = 11}$; con 11 personas, $P = 0{,}0008$.

Aproximación normal a la binomial

$X \sim \text{Bin}(n;p)$ es una suma de n variables de Bernoulli, así que por el TCL:

$$X \approx \mathcal{N}(np;\ npq) \quad \text{si } np \geq 5 \text{ y } nq \geq 5, \qquad \hat{P} = \frac{X}{n} \approx \mathcal{N}\left(p;\ \frac{pq}{n}\right).$$

Corrección por continuidad (se pasa de una variable discreta a una continua):

$$P(X \leq k) \approx \Phi\left(\frac{k+0{,}5-np}{\sqrt{npq}}\right), \qquad P(X \geq k) \approx 1-\Phi\left(\frac{k-0{,}5-np}{\sqrt{npq}}\right).$$

Ejemplo: $n=100$, $p=0{,}1$ ($np=10$, $\sqrt{npq}=3$). $P(X \leq 5) \approx \Phi\left(\frac{5{,}5-10}{3}\right) = \Phi(-1{,}5) = 0{,}0668$. El valor exacto binomial es 0,0576.

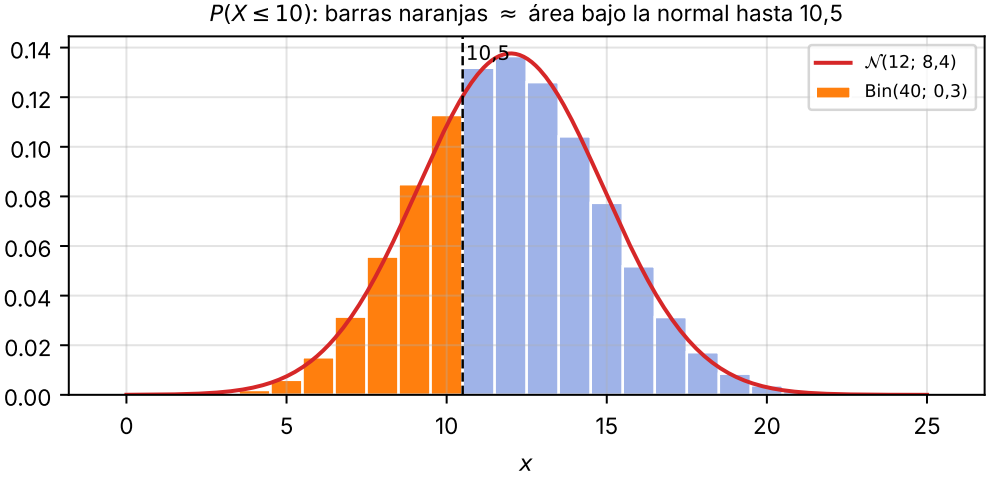


Figura 4: Aproximación normal a la binomial con corrección por continuidad (Ejemplo 5.8).

Ejemplo 5.8 — Aproximación normal a la binomial

El 30 % de las piezas de un proceso requiere retrabajo. Se toman 40 piezas: $X \sim \text{Bin}(40;\ 0{,}3)$, con $np = 12 \geq 5$, $nq = 28 \geq 5$ y $\sigma = \sqrt{40 \cdot 0{,}3 \cdot 0{,}7} = 2{,}898$.

a) $P(X \leq 10) \approx \Phi\left(\frac{10{,}5-12}{2{,}898}\right) = \Phi(-0{,}518) = \boxed{0{,}302}$. El valor exacto binomial es 0,309. Sin corrección por continuidad daría $\Phi\left(\frac{10-12}{2{,}898}\right) = 0{,}245$, mucho peor.

b) $P(X=12) \approx \Phi\left(\frac{12{,}5-12}{2{,}898}\right) - \Phi\left(\frac{11{,}5-12}{2{,}898}\right) = \boxed{0{,}137}$. El exacto también es 0,137. Para una variable continua, $P(X=12)$ sería 0. Por eso se toma el intervalo [11,5; 12,5].

Regla de la corrección: $P(X \leq k)$: hasta $k+0{,}5$; $P(X < k)$: hasta $k-0{,}5$; $P(X \geq k)$: desde $k-0{,}5$; $P(X > k)$: desde $k+0{,}5$.

5.12 Muestra aleatoria y estadísticos

- **Población**: el conjunto de todos los elementos de interés, descripto por una variable X con distribución $f(x;\theta)$.
- **Parámetro** (θ): una constante, en general desconocida, que describe a la población: μ, σ^2, p.
- **Muestra aleatoria** (m.a.) de tamaño n: variables $X_1, \ldots, X_n$ **independientes** y con **la misma distribución** que X (iid).

- **Estadístico**: cualquier función de la muestra que *no* dependa de parámetros desconocidos. Es una **variable aleatoria**: cambia de muestra en muestra. Su distribución se llama **distribución muestral**.

Parámetro (población)	Estadístico (muestra)	Fórmula
media μ	media muestral $\bar{X}$	$\bar{X} = \frac{1}{n}\sum X_i$
varianza σ^2	varianza muestral S^2	$S^2 = \frac{1}{n-1}\sum(X_i - \bar{X})^2 = \frac{\sum X_i^2 - n\bar{X}^2}{n-1}$
desvío σ	desvío muestral S	$S = \sqrt{S^2}$
proporción p	proporción muestral $\hat{P}$	$\hat{P} = X/n$ (éxitos sobre n)

¿Por qué $n-1$? Porque así $\mathrm{E}(S^2) = \sigma^2$, es decir, S^2 es insesgado. Al usar $\bar{X}$ en lugar de μ se pierde un grado de libertad: los desvíos cumplen $\sum(X_i - \bar{X}) = 0$, así que solo $n-1$ son libres.

5.13 Distribución de la media muestral

Para cualquier m.a. (iid): $\mathrm{E}(\bar{X}) = \mu$ y $\mathrm{V}(\bar{X}) = \sigma^2/n$. El desvío de $\bar{X}$, $\sigma_{\bar{X}} = \sigma/\sqrt{n}$, se llama **error estándar**. Para reducirlo a la mitad hay que *cuadruplicar* n.

Población	σ	n	Distribución de la media estandarizada
Normal	conocida	cualquiera	$Z = \dfrac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim \mathcal{N}(0;1)$ **exacta**
Cualquiera	conocida	$n \geq 30$	$Z = \dfrac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}} \approx \mathcal{N}(0;1)$ (TCL)
Normal	desconocida	cualquiera	$T = \dfrac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}$ (Student)
Cualquiera	desconocida	$n \geq 30$	$Z = \dfrac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}} \approx \mathcal{N}(0;1)$

Población finita sin reposición (tamaño N): $\mathrm{V}(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n} \cdot \frac{N-n}{N-1}$. El factor de corrección se puede ignorar si $n/N < 0{,}05$.

Distribución t de Student con ν grados de libertad: $T = \dfrac{Z}{\sqrt{\chi^2_\nu/\nu}}$, con Z y χ^2_ν independientes. Es simétrica respecto de 0 y de forma acampanada, pero con **colas más pesadas** que la normal, porque al estimar σ con S se agrega incertidumbre. $\mathrm{V}(T) = \nu/(\nu-2)$ para $\nu > 2$. Cuando $\nu \to \infty$ tiende a $\mathcal{N}(0;1)$; con $\nu > 30$ prácticamente coinciden.

Ejemplo 5.9 — Distribución de la media con t y con población finita

a) De una población normal se toma una muestra de $n = 10$. ¿Qué constante k cumple $P(|\bar{X} - \mu| \leq k\,S) = 0{,}95$?

$$P\left(\left|\frac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{10}}\right| \leq k\sqrt{10}\right) = 0{,}95 \;\Rightarrow\; k\sqrt{10} = t_{0{,}025;\,9} = 2{,}262 \;\Rightarrow\; \boxed{k = 0{,}715}.$$

Es exactamente el razonamiento con el que se construye el intervalo de confianza con t (Unidad 6).

b) Un lote de $N = 200$ piezas tiene $\sigma = 5$ mm. Se miden $n = 30$ piezas sin reposición:

$$\sigma_{\bar{X}} = \frac{5}{\sqrt{30}}\sqrt{\frac{200-30}{200-1}} = 0{,}913 \cdot 0{,}924 = \boxed{0{,}844 \text{ mm}}.$$

Sin el factor de corrección daría 0,913. Como $n/N = 0{,}15 > 0{,}05$, conviene usarlo.

5.14 Distribución de la varianza muestral

Si la población es **normal**:

$$\chi^2 = \frac{(n-1)\,S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2_{n-1}, \qquad \mathrm{E}(S^2) = \sigma^2, \qquad \mathrm{V}(S^2) = \frac{2\sigma^4}{n-1}.$$

Además, en poblaciones normales $\bar{X}$ y S^2 son independientes.

Distribución ji-cuadrado χ^2_ν: es la suma de ν normales estándar independientes al cuadrado. Toma solo valores ≥ 0, es **asimétrica a derecha**, tiene $\mathrm{E} = \nu$ y $\mathrm{V} = 2\nu$, y para ν grande se parece a una normal.

Ojo

Este resultado exige que la población sea normal y **no** es robusto: con poblaciones no normales falla aunque n sea grande (a diferencia de lo que pasa con $\bar{X}$).

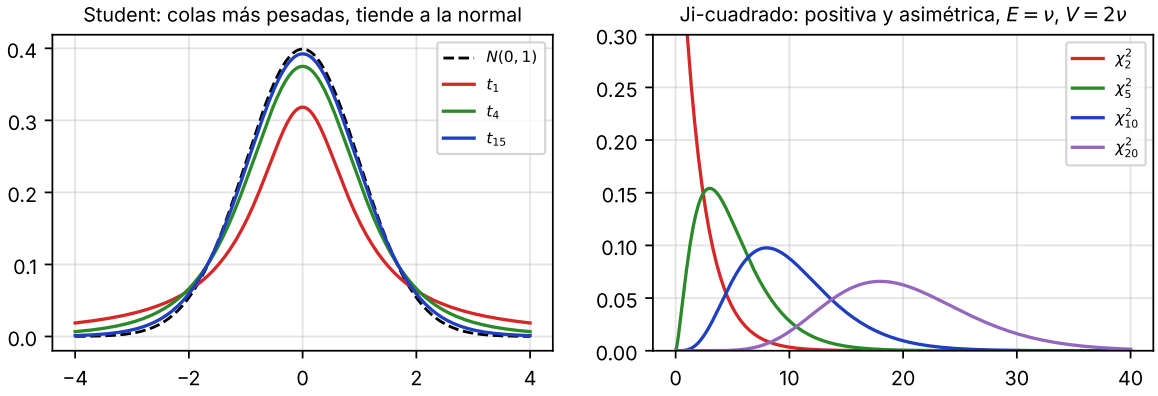


Figura 5: Izquierda: t de Student contra la normal estándar. Derecha: ji-cuadrado para varios ν.

Ejemplo 5.10 — Distribuciones muestrales

Se toma una m.a. de $n = 16$ de una población $\mathcal{N}(50;\, 8^2)$.
a) $P(\bar{X} > 53)$: $\bar{X} \sim \mathcal{N}(50;\, 64/16)$, con $\sigma_{\bar{X}} = 2$. $P(\bar{X} > 53) = 1 - \Phi\left(\frac{53-50}{2}\right) = 1 - \Phi(1{,}5) = \boxed{0{,}0668}$.
b) ¿Qué valor c de S^2 se supera solo con probabilidad 0,05?

$$P(S^2 > c) = P\left(\chi^2_{15} > \frac{15\,c}{64}\right) = 0{,}05 \;\Rightarrow\; \frac{15\,c}{64} = \chi^2_{0{,}05;\,15} = 24{,}996 \;\Rightarrow\; c = \boxed{106{,}65}.$$

c) $P(S^2 > 100) = P(\chi^2_{15} > 23{,}44)$. En la tabla, $\chi^2_{0{,}10;15} = 22{,}31 < 23{,}44 < 24{,}996 = \chi^2_{0{,}05;15}$, así que $0{,}05 < P < 0{,}10$ (el valor exacto es 0,075).

5.15 La unidad en 10 ideas

Para repasar la noche anterior

1. La conjunta $p(x,y)$ contiene toda la información. Las marginales salen sumando filas y columnas.
2. La condicional es la fila (o la columna) dividida por su total. Es una distribución con su propia esperanza.
3. Independencia: el producto $p_X\, p_Y$ tiene que coincidir en *todas* las celdas. Una celda vacía con marginales positivas la descarta.
4. $\text{Cov} = \text{E}(XY) - \mu_X\mu_Y$. Su signo indica la dirección; ρ indica la intensidad de la relación *lineal*.
5. $\text{Cov} = 0$ no implica independencia; independencia sí implica $\text{Cov} = 0$.
6. La esperanza de una combinación lineal siempre es lineal. La varianza lleva los coeficientes al cuadrado y el término de covarianza.
7. En la diferencia de independientes las varianzas se suman. n piezas distintas no es lo mismo que n veces la misma.
8. Normales independientes: cualquier combinación lineal es normal (resultado exacto).
9. TCL: medias y sumas con $n \geq 30$ son aproximadamente normales, para cualquier población. La binomial se aproxima con corrección por continuidad.
10. $\bar{X}$ tiene media μ y error estándar $\sigma/\sqrt{n}$. Con S en lugar de σ se usa t_{n-1}. $(n-1)S^2/\sigma^2 \sim \chi^2_{n-1}$ solo si la población es normal.

5.16 Demostraciones que conviene saber

Demostraciones

(1) Fórmula de cálculo de la covarianza. Se distribuye el producto y se usa la linealidad de la esperanza:

$$\mathrm{Cov}(X,Y) = \mathrm{E}[XY - \mu_Y X - \mu_X Y + \mu_X\mu_Y] = \mathrm{E}(XY) - \mu_Y\mu_X - \mu_X\mu_Y + \mu_X\mu_Y = \mathrm{E}(XY) - \mu_X\mu_Y.$$

(2) Varianza de una combinación lineal. Con $W = aX + bY$ se tiene $W - \mu_W = a(X - \mu_X) + b(Y - \mu_Y)$. Elevando al cuadrado y tomando esperanza:

$$\begin{aligned}\mathrm{V}(W) &= a^2\,\mathrm{E}[(X-\mu_X)^2] + b^2\,\mathrm{E}[(Y-\mu_Y)^2] + 2ab\,\mathrm{E}[(X-\mu_X)(Y-\mu_Y)] \\ &= a^2\sigma_X^2 + b^2\sigma_Y^2 + 2ab\,\mathrm{Cov}(X,Y).\end{aligned}$$

(3) Independencia $\Rightarrow \mathrm{E}(XY) = \mathrm{E}(X)\mathrm{E}(Y)$. Como $p(x,y) = p_X(x)p_Y(y)$, la doble suma se separa en un producto: $\mathrm{E}(XY) = \sum_x \sum_y xy\,p_X(x)p_Y(y) = \big(\sum_x x\,p_X(x)\big)\big(\sum_y y\,p_Y(y)\big)$. Por lo tanto $\mathrm{Cov} = 0$.

(4) $-1 \le \rho \le 1$. La varianza nunca es negativa. Con $U = X/\sigma_X$ y $V = Y/\sigma_Y$, que tienen varianza 1: $0 \le \mathrm{V}(U \pm V) = 1 + 1 \pm 2\rho$, de donde $\rho \ge -1$ y $\rho \le 1$. Si $\rho = \pm 1$, entonces $\mathrm{V}(U \mp V) = 0$: esa combinación es constante, o sea, Y es lineal en X.

(5) Media y varianza de $\bar{X}$. Por linealidad, $\mathrm{E}(\bar{X}) = \frac{1}{n}\sum \mathrm{E}(X_i) = \frac{n\mu}{n} = \mu$. Por independencia, $\mathrm{V}(\bar{X}) = \frac{1}{n^2}\sum \mathrm{V}(X_i) = \frac{n\sigma^2}{n^2} = \frac{\sigma^2}{n}$.

(6) S^2 es insesgado. Se usa que $\sum (X_i - \bar{X})^2 = \sum X_i^2 - n\bar{X}^2$, y que $\mathrm{E}(W^2) = \mathrm{V}(W) + \mathrm{E}(W)^2$, de donde $\mathrm{E}(X_i^2) = \sigma^2 + \mu^2$ y $\mathrm{E}(\bar{X}^2) = \frac{\sigma^2}{n} + \mu^2$:

$$\mathrm{E}\Big[\sum (X_i - \bar{X})^2\Big] = n(\sigma^2 + \mu^2) - n\Big(\frac{\sigma^2}{n} + \mu^2\Big) = (n-1)\,\sigma^2 \;\Rightarrow\; \mathrm{E}(S^2) = \frac{(n-1)\,\sigma^2}{n-1} = \sigma^2.$$

5.17 Verdadero o falso (con justificación)

#	Afirmación		Justificación
1	Si $\mathrm{Cov}(X,Y) = 0$, entonces X e Y son independientes.	F	Solo dice que no hay relación *lineal*. Contraejemplo: $Y = X^2$ con X simétrica.
2	Si X e Y son independientes, $\mathrm{V}(X - Y) = \mathrm{V}(X) - \mathrm{V}(Y)$.	F	Las varianzas se suman: $\mathrm{V}(X - Y) = \mathrm{V}(X) + \mathrm{V}(Y)$.
3	ρ no cambia si X se mide en cm en lugar de m.	V	$\rho(aX + b, Y) = \rho(X,Y)$ si $a > 0$.
4	Si $\rho = -1$, entonces $Y = aX + b$ con $a < 0$.	V	$\lvert\rho\rvert = 1$ solo con relación lineal exacta, y el signo de ρ es el de a.
5	El TCL exige que la población sea normal.	F	Vale para cualquier población con σ^2 finita; lo que exige es n grande.
6	Si la población es normal, $\bar{X}$ es normal para cualquier n.	V	Es la propiedad reproductiva de la normal.
7	Si $p(x,y) = p_X(x)\,p_Y(y)$ en un par, son independientes.	F	Tiene que cumplirse en *todos* los pares.
8	$\mathrm{E}(X + Y) = \mathrm{E}(X) + \mathrm{E}(Y)$ solo si son independientes.	F	Vale siempre, por linealidad de la esperanza.
9	La t de Student es más dispersa que la $\mathcal{N}(0;1)$.	V	$\mathrm{V}(T) = \nu/(\nu-2) > 1$: tiene colas más pesadas.
10	$(n-1)S^2/\sigma^2 \sim \chi^2_{n-1}$ en cualquier población si $n \ge 30$.	F	Requiere población normal. No hay un "TCL" para S^2.

5.18 Ejercicios propuestos

Ejercicios propuestos (las respuestas están abajo)

1. La conjunta de $X \in \{0,1\}$ e $Y \in \{1,2,3\}$ es: fila $x=0$: 0,10; 0,15; 0,25 y fila $x=1$: 0,20; 0,20; 0,10. Hallar las marginales, $P(Y \geq 2 \,|\, X=0)$, si son independientes, $\mathrm{Cov}(X,Y)$ y ρ.
2. X e Y independientes, con $\mu_X=5$, $\sigma_X=2$, $\mu_Y=3$, $\sigma_Y=1$. Hallar E y V de $3X-2Y+4$.
3. Repetir el ejercicio anterior si $\rho_{XY}=0{,}5$.
4. La longitud de una barra es $\mathcal{N}(50;\, 0{,}2^2)$ cm. Se unen 4 barras independientes. ¿Cuál es la probabilidad de que la longitud total supere 200,5 cm?
5. El monto de una compra tiene media \$1200 y desvío \$400. Para 64 compras, ¿cuánto vale $P(\bar{X} > 1300)$? ¿Qué teorema se usa?
6. El 10 % de las piezas es defectuoso. En 200 piezas, aproximar $P(X \geq 25)$ con corrección por continuidad.
7. De una población normal con $\sigma=6$ se toma $n=9$. Hallar $P(S^2 > 60)$.

Respuestas

1. $p_X=(0{,}5;\,0{,}5)$; $p_Y=(0{,}3;\,0{,}35;\,0{,}35)$; $P(Y\geq 2|X=0)=0{,}8$; no son independientes ($0{,}10 \neq 0{,}15$); $\mathrm{Cov}=-0{,}125$; $\rho=-0{,}311$. **2.** E $=13$, V $=40$. **3.** Cov $=1$; V $=36+4-12=28$. **4.** $T\sim\mathcal{N}(200;\,0{,}16)$: $P=1-\Phi(1{,}25)=0{,}1056$. **5.** TCL: $1-\Phi(2)=0{,}0228$. **6.** $\mu=20$, $\sigma=4{,}243$: $1-\Phi\big(\frac{24{,}5-20}{4{,}243}\big)=0{,}144$ (exacto 0,145). **7.** $P(\chi^2_8>13{,}33)\approx 0{,}10$ (en la tabla, $\chi^2_{0{,}10;8}=13{,}36$).

Unidad 6 — Estimación de parámetros

La **inferencia estadística** consiste en sacar conclusiones sobre la población (parámetros desconocidos) a partir de una muestra. Tiene dos herramientas: la **estimación** (esta unidad), que responde "¿cuánto vale θ?", y la **prueba de hipótesis** (Unidad 7), que responde "¿es cierto que $\theta = \theta_0$?". La estimación puede ser *puntual* (un número) o *por intervalo* (un rango con un nivel de confianza).

6.1 Estimación puntual

- **Estimador** $\hat{\Theta} = h(X_1, \ldots, X_n)$: es la *regla* o fórmula. Es un estadístico y, por lo tanto, una **variable aleatoria**.
- **Estimación** $\hat{\theta}$: es el *número* que da el estimador con una muestra concreta.

Ejemplo: $\bar{X}$ es un estimador de μ; con los datos del Ejemplo 6.4, la estimación es $\bar{x} = 30{,}55$ MPa. Como $\hat{\Theta}$ es aleatorio, a veces sale por encima de θ y a veces por debajo. Un buen estimador es el que, *en promedio*, acierta y se dispersa poco.

6.2 Sesgo y error cuadrático medio de un estimador puntual

$$\text{Sesgo: } b(\hat{\Theta}) = \mathrm{E}(\hat{\Theta}) - \theta \qquad \hat{\Theta} \text{ es } \textbf{insesgado} \iff \mathrm{E}(\hat{\Theta}) = \theta$$

$$\text{Error cuadrático medio: } \mathrm{ECM}(\hat{\Theta}) = \mathrm{E}\big[(\hat{\Theta} - \theta)^2\big] = \mathrm{V}(\hat{\Theta}) + \big[b(\hat{\Theta})\big]^2$$

El ECM mide el error total: la **dispersión** (varianza) más el **error sistemático** (sesgo al cuadrado). Si el estimador es insesgado, ECM = V.

- **Eficiencia:** entre dos estimadores insesgados es mejor el de **menor varianza**. El mejor de todos es el estimador insesgado de varianza mínima (EIVM). La *eficiencia relativa* se mide con $\mathrm{ECM}(\hat{\Theta}_1)/\mathrm{ECM}(\hat{\Theta}_2)$.
- **Error estándar** de un estimador: $\sigma_{\hat{\Theta}} = \sqrt{\mathrm{V}(\hat{\Theta})}$. Si depende de parámetros desconocidos se estima, por ejemplo $\hat{\sigma}_{\bar{X}} = s/\sqrt{n}$.
- **Consistencia:** $\hat{\Theta}$ es consistente si $\mathrm{ECM} \to 0$ cuando $n \to \infty$. Alcanza con que sea insesgado (o asintóticamente insesgado) y que su varianza tienda a cero.
- Un estimador con un poco de sesgo pero mucha menos varianza puede tener *menor ECM* que uno insesgado.

Ejemplo 6.1 — Comparar estimadores (típico de parcial)

X_1, X_2, X_3 es una m.a. de una población con media μ y varianza σ^2. Se proponen:

$$\hat{\Theta}_1 = \frac{X_1 + X_2 + X_3}{3}, \qquad \hat{\Theta}_2 = \frac{X_1 + 2X_2 + X_3}{4}, \qquad \hat{\Theta}_3 = \frac{X_1 + X_2 + X_3}{4}.$$

Se usan las fórmulas de combinación lineal (X_i independientes):

	E	Sesgo	V y ECM
$\hat{\Theta}_1$	$\frac{3\mu}{3} = \mu$	0	$\frac{3\sigma^2}{9} = 0{,}333\,\sigma^2$
$\hat{\Theta}_2$	$\frac{(1+2+1)\mu}{4} = \mu$	0	$\frac{(1+4+1)\sigma^2}{16} = 0{,}375\,\sigma^2$
$\hat{\Theta}_3$	$\frac{3}{4}\mu$	$-\frac{\mu}{4}$	$\mathrm{V} = \frac{3\sigma^2}{16} = 0{,}1875\,\sigma^2$; $\mathrm{ECM} = 0{,}1875\,\sigma^2 + \frac{\mu^2}{16}$

Conclusión: $\hat{\Theta}_1$ y $\hat{\Theta}_2$ son insesgados, y $\hat{\Theta}_1$ es más eficiente (eficiencia relativa 0,375/0,333 =

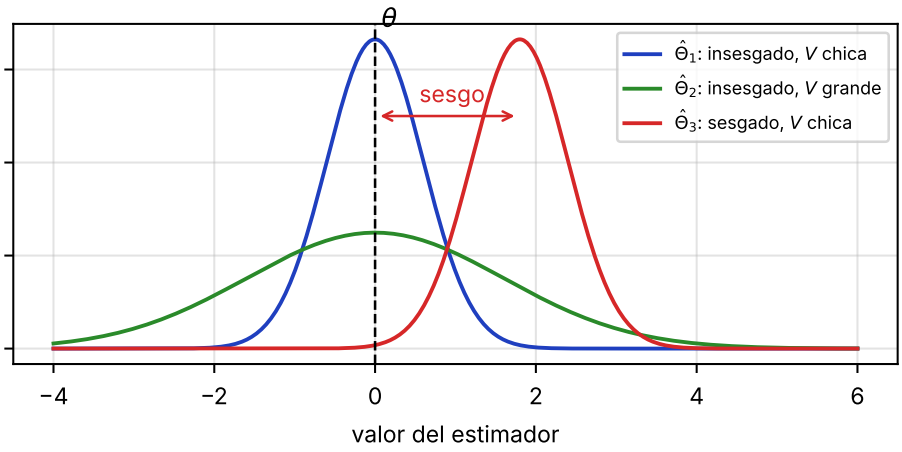


Figura 6: Distribución de tres estimadores de θ. $\hat{\Theta}_1$ es el ideal: está centrado en θ y concentrado.

1,125). $\hat{\Theta}_3$ tiene menor varianza pero es sesgado; su ECM es menor que el de $\hat{\Theta}_1$ solo si $\mu^2/16 < 0{,}146\,\sigma^2$, o sea, si $|\mu| < 1{,}53\,\sigma$. Como depende de μ, que no se conoce, en general se prefiere $\hat{\Theta}_1 = \bar{X}$.

Ejemplo 6.2 — ¿Por qué S^2 divide por $n-1$?

Sea $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n}\sum(X_i - \bar{X})^2 = \frac{n-1}{n}S^2$. Como $\mathrm{E}(S^2) = \sigma^2$:

$$\mathrm{E}(\hat{\sigma}^2) = \frac{n-1}{n}\sigma^2 \quad \Rightarrow \quad b(\hat{\sigma}^2) = -\frac{\sigma^2}{n}.$$

$\hat{\sigma}^2$ **subestima** en promedio a σ^2. Es *asintóticamente insesgado*, porque el sesgo tiende a 0 cuando $n \to \infty$. En cambio, S^2 es insesgado. Observación: aunque S^2 es insesgado para σ^2, S **no** es insesgado para σ ($\mathrm{E}(S) < \sigma$), porque la raíz no es lineal.

6.3 Algunos estimadores puntuales insesgados comunes

Parámetro	Estimador	Error estándar $\sigma_{\hat{\Theta}}$	Error estándar estimado
μ	$\bar{X}$	$\sigma/\sqrt{n}$	$s/\sqrt{n}$
p	$\hat{P} = X/n$	$\sqrt{pq/n}$	$\sqrt{\hat{p}\hat{q}/n}$
σ^2	S^2	$\sigma^2\sqrt{2/(n-1)}$ (normal)	—
$\mu_1 - \mu_2$	$\bar{X}_1 - \bar{X}_2$	$\sqrt{\sigma_1^2/n_1 + \sigma_2^2/n_2}$	$\sqrt{s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2}$
$p_1 - p_2$	$\hat{P}_1 - \hat{P}_2$	$\sqrt{p_1q_1/n_1 + p_2q_2/n_2}$	$\sqrt{\hat{p}_1\hat{q}_1/n_1 + \hat{p}_2\hat{q}_2/n_2}$
μ_D (apareadas)	$\bar{D}$	$\sigma_D/\sqrt{n}$	$s_D/\sqrt{n}$
σ^2 común	$S_p^2 = \frac{(n_1-1)S_1^2+(n_2-1)S_2^2}{n_1+n_2-2}$	—	—

En poblaciones normales, $\bar{X}$ es el EIVM de μ. $\hat{P}$ es el EIVM de p.

6.4 Estimación por intervalos de confianza

Un **intervalo de confianza** (IC) del $(1-\alpha)100\,\%$ para θ es un intervalo $[L; U]$ calculado con la muestra tal que

$$P(L \le \theta \le U) = 1-\alpha \qquad \text{(antes de tomar la muestra: } L \text{ y } U \text{ son aleatorios).}$$

Estructura general: estimador puntual $\pm$ (valor crítico) $\times$ (error estándar)

Interpretación correcta

Si se repitiera el muestreo muchas veces, el 95 % de los intervalos construidos contendría al verdadero θ (Figura 7). Una vez calculado, el intervalo [29,65; 31,45] **contiene o no contiene** a μ, y no se sabe cuál de las dos cosas pasa. Por eso se habla de *confianza* y no de probabilidad: "con un 95 % de confianza, μ está entre 29,65 y 31,45". Es incorrecto decir "hay 95 % de probabilidad de que μ esté en [29,65; 31,45]", porque μ es una constante.

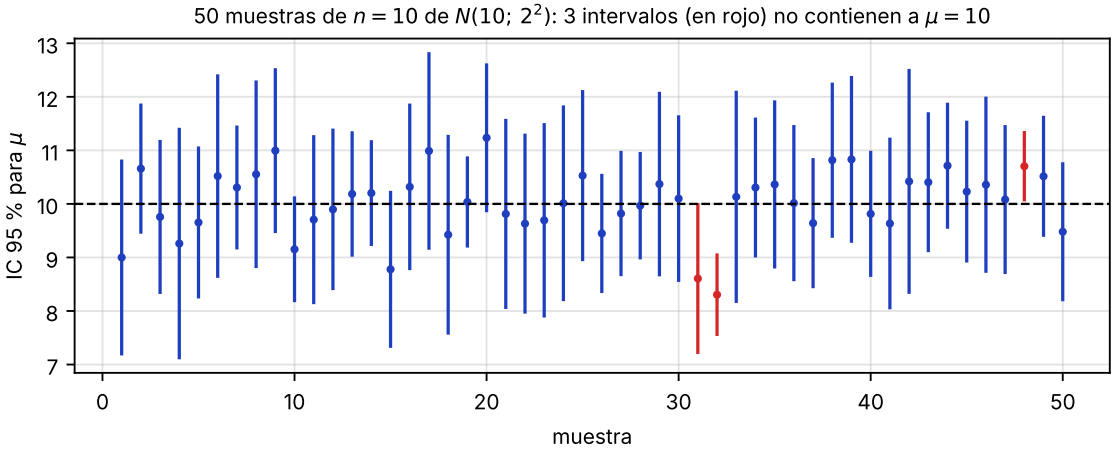


Figura 7: Simulación: cada barra es el IC 95 % de una muestra distinta. Se esperan unos $50 \times 0{,}05 = 2{,}5$ fallos.

Método del pivote. Se busca una cantidad pivotal que dependa de θ pero cuya distribución sea conocida y no dependa de θ. Por ejemplo, $Z = \frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim \mathcal{N}(0;1)$. Entonces $P(-z_{\alpha/2} \le Z \le z_{\alpha/2}) = 1-\alpha$, y despejando μ de las desigualdades se obtiene el IC.

Error máximo de estimación E: es la semiamplitud del intervalo. Con confianza $1-\alpha$, $|\hat{\theta}-\theta| \le E$. La amplitud total es $2E$.

- Más confianza ($\uparrow 1-\alpha$) da un intervalo **más ancho**: es el precio de la seguridad.
- Más muestra ($\uparrow n$) da un intervalo **más angosto**, como $1/\sqrt{n}$.
- Más variabilidad ($\uparrow \sigma$) da un intervalo más ancho.

Intervalos unilaterales (cotas): se usa z_α en lugar de $z_{\alpha/2}$. Cota inferior: $\mu \ge \bar{x} - z_\alpha \sigma/\sqrt{n}$. Cota superior: $\mu \le \bar{x} + z_\alpha \sigma/\sqrt{n}$.

Confianza $1-\alpha$	90 %	95 %	98 %	99 %
$z_{\alpha/2}$ (bilateral)	1,645	1,960	2,326	2,576
z_α (unilateral)	1,282	1,645	2,054	2,326

6.5 Intervalos basados en una sola muestra

a) Media de una población normal con σ conocida

$$\bar{x} - z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \;\le\; \mu \;\le\; \bar{x} + z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \qquad E = z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Tamaño de muestra para un error máximo E: $\boxed{n = \left(\frac{z_{\alpha/2}\,\sigma}{E}\right)^2}$ (hacia arriba)

Requisitos: población normal, o cualquier población con $n \ge 30$ (TCL).

Ejemplo 6.3 — IC con σ conocida y tamaño de muestra

La duración de unas lámparas tiene $\sigma = 40$ h. Una muestra de $n = 36$ da $\bar{x} = 780$ h.
IC 95 %: $E = 1{,}96 \cdot \frac{40}{\sqrt{36}} = 13{,}07 \;\Rightarrow\; \boxed{766{,}93 \le \mu \le 793{,}07 \text{ h}}$.
IC 99 %: $E = 2{,}576 \cdot 6{,}667 = 17{,}17 \;\Rightarrow\; [762{,}83;\ 797{,}17]$. Es más ancho: más confianza cuesta precisión.
¿Qué n hace falta para un error máximo de 10 h con 95 %?

$$n = \left(\frac{1{,}96 \cdot 40}{10}\right)^2 = 61{,}47 \;\Rightarrow\; \boxed{n = 62}$$

Siempre se redondea hacia arriba: con 61 no se llega.

b) Media de una población normal con σ desconocida (t de Student)

$$\bar{x} - t_{\alpha/2,\,n-1}\frac{s}{\sqrt{n}} \;\le\; \mu \;\le\; \bar{x} + t_{\alpha/2,\,n-1}\frac{s}{\sqrt{n}} \qquad (\nu = n-1)$$

Es el caso típico: muestra chica, población (aproximadamente) normal y σ desconocida. Al estimar σ con s se usa t, que da intervalos más anchos que z. Para n grande, $t \approx z$. El método es bastante robusto frente a desvíos moderados de la normalidad. Para calcular n con σ desconocida se usa un s de una muestra piloto.

Ejemplo 6.4 — IC para μ con t (con datos)

Resistencia a la compresión de 8 probetas (MPa), población supuesta normal:

31,2 29,8 30,5 32,1 28,9 30,7 31,6 29,6

$\sum x_i = 244{,}4 \;\Rightarrow\; \bar{x} = 30{,}55$. $\sum (x_i - \bar{x})^2 = 8{,}14 \;\Rightarrow\; s^2 = 8{,}14/7 = 1{,}1629$, $s = 1{,}0784$.
IC 95 %: $\nu = 7$, $t_{0{,}025;\,7} = 2{,}365$. $E = 2{,}365 \cdot \frac{1{,}0784}{\sqrt{8}} = 0{,}9015$.

$$\boxed{29{,}65 \le \mu \le 31{,}45 \text{ MPa}}$$

(Si se usara $z = 1{,}96$ por error, el intervalo saldría más angosto de lo que corresponde: $E = 0{,}747$.)

Ejemplo 6.5 — Efecto del nivel de confianza y cota unilateral (mismos datos)

Con los datos del Ejemplo 6.4 ($\bar{x} = 30{,}55$, $s/\sqrt{8} = 0{,}3813$, $\nu = 7$):

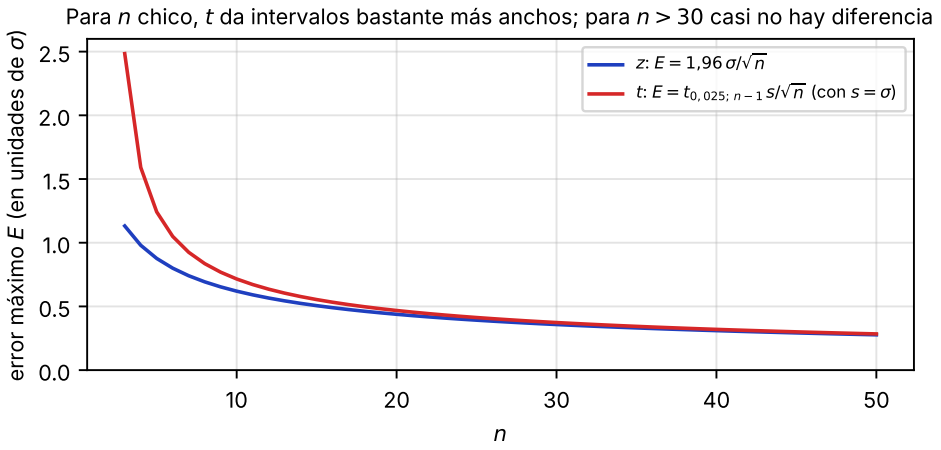


Figura 8: Error máximo del IC 95 % en función de n, usando z o t.

Confianza	$t_{\alpha/2;\,7}$	E	Intervalo	Amplitud
90 %	1,895	0,722	[29,83; 31,27]	1,44
95 %	2,365	0,902	[29,65; 31,45]	1,80
99 %	3,499	1,334	[29,22; 31,88]	2,67

Cota inferior del 95 %. Se usa $t_{0,05;\,7} = 1{,}895$, sin dividir α por 2:

$$\mu \;\geq\; 30{,}55 - 1{,}895\,(0{,}3813) = \boxed{29{,}83 \text{ MPa}}.$$

Con 95 % de confianza, la resistencia media es de *al menos* 29,83 MPa. La cota unilateral del 95 % coincide con el extremo inferior del intervalo bilateral del 90 %.

c) Varianza y desvío de una población normal (ji-cuadrado)

Se parte del pivote $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2_{n-1}$, se plantea $P\big(\chi^2_{1-\alpha/2} \leq \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \leq \chi^2_{\alpha/2}\big) = 1-\alpha$ y se despeja σ^2 (al invertir se dan vuelta las desigualdades):

$$\frac{(n-1)\,s^2}{\chi^2_{\alpha/2,\,n-1}} \;\leq\; \sigma^2 \;\leq\; \frac{(n-1)\,s^2}{\chi^2_{1-\alpha/2,\,n-1}} \qquad \text{para } \sigma\text{: se saca raíz a los dos extremos.}$$

El valor crítico **grande** ($\chi^2_{\alpha/2}$) va en el denominador del extremo **inferior**.

- El intervalo **no es simétrico** alrededor de s^2, porque la χ^2 es asimétrica (Figura 9).
- Exige normalidad (no es robusto).
- Cota superior unilateral: $\sigma^2 \leq \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{1-\alpha,\,n-1}}$, que es la que interesa para controlar la variabilidad de un proceso.

Ejemplo 6.6 — IC para σ^2 y σ (mismos datos)

$n = 8$, $(n-1)s^2 = 8{,}14$. Con 95 %: $\chi^2_{0{,}025;7} = 16{,}013$ y $\chi^2_{0{,}975;7} = 1{,}690$.

$$\frac{8{,}14}{16{,}013} \leq \sigma^2 \leq \frac{8{,}14}{1{,}690} \;\Rightarrow\; \boxed{0{,}508 \leq \sigma^2 \leq 4{,}817 \text{ MPa}^2}, \qquad \boxed{0{,}713 \leq \sigma \leq 2{,}195 \text{ MPa}}.$$

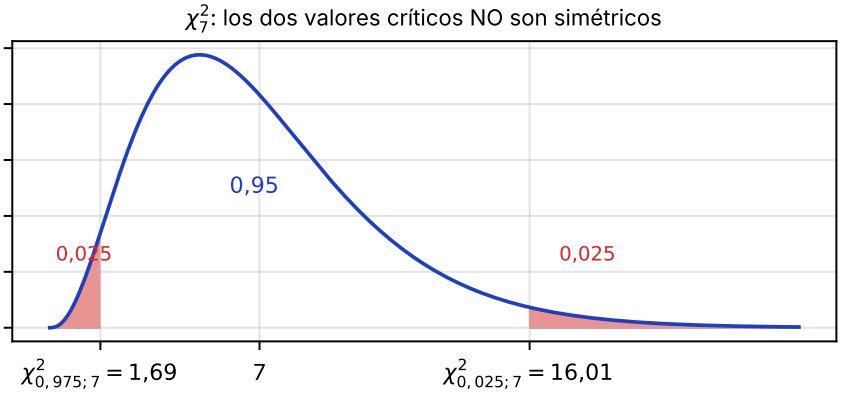


Figura 9: Valores críticos para el IC 95 % de σ^2 con $\nu = 7$.

Con 8 datos la incertidumbre sobre σ es grande: el intervalo va de 0,66 s a 2,04 s.

d) Intervalos para muestras grandes: media y proporción

Media (cualquier población, $n \geq 30$): $\bar{x} \pm z_{\alpha/2}\dfrac{s}{\sqrt{n}}$

Proporción ($n\hat{p} \geq 5$ y $n\hat{q} \geq 5$): $\hat{p} \pm z_{\alpha/2}\sqrt{\dfrac{\hat{p}\,\hat{q}}{n}}$

Tamaño de muestra para p:

$$n = \frac{z^2_{\alpha/2}\,\hat{p}\,\hat{q}}{E^2} \text{ (con estimación previa)} \qquad \text{o} \qquad n = \frac{z^2_{\alpha/2}}{4E^2} \text{ (conservador, } p = 0{,}5).$$

El caso conservador sale de que $p(1-p) \leq \frac{1}{4}$ para todo p: si no se tiene idea de p, se usa 0,5 y el n alcanza seguro.

Ejemplo 6.7 — IC para una proporción y tamaño de muestra

En una encuesta a 400 usuarios, 136 prefieren el producto nuevo. $\hat{p} = 136/400 = 0{,}34$; se verifica $n\hat{p} = 136 \geq 5$ y $n\hat{q} = 264 \geq 5$.

IC 95 %: $0{,}34 \pm 1{,}96\sqrt{\dfrac{0{,}34 \cdot 0{,}66}{400}} = 0{,}34 \pm 1{,}96\,(0{,}02369) = 0{,}34 \pm 0{,}0464 \Rightarrow \boxed{0{,}294 \leq p \leq 0{,}386}$.

¿Qué n hace falta para un error máximo de 0,03 con 95 %? Usando $\hat{p} = 0{,}34$ de esta muestra: $n = \frac{1{,}96^2(0{,}34)(0{,}66)}{0{,}03^2} = 957{,}8 \Rightarrow \boxed{958}$. Sin información previa: $n = \frac{1{,}96^2}{4(0{,}03)^2} = 1067{,}1 \Rightarrow \boxed{1068}$.

6.6 Intervalos de confianza basados en dos muestras

Sirven para comparar dos poblaciones (dos proveedores, dos métodos, antes y después). Se estima $\mu_1 - \mu_2$ con $\bar{x}_1 - \bar{x}_2$.

Cómo se lee el resultado

Si el IC para $\mu_1 - \mu_2$ **contiene al 0**, no hay evidencia de que las medias difieran. Si es **todo positivo**, hay evidencia de que $\mu_1 > \mu_2$. Si es **todo negativo**, de que $\mu_1 < \mu_2$.

(a) σ_1,σ_2 conocidas	$(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \pm z_{\alpha/2}\sqrt{\dfrac{\sigma_1^2}{n_1} + \dfrac{\sigma_2^2}{n_2}}$
(b) muestras grandes (n_1,$n_2 \geq 30$)	$(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \pm z_{\alpha/2}\sqrt{\dfrac{s_1^2}{n_1} + \dfrac{s_2^2}{n_2}}$
(c) normales, $\sigma_1 = \sigma_2$ desconocidas	$(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \pm t_{\alpha/2,\, n_1+n_2-2}\; s_p\sqrt{\dfrac{1}{n_1} + \dfrac{1}{n_2}}$
	$s_p^2 = \dfrac{(n_1-1)s_1^2 + (n_2-1)s_2^2}{n_1+n_2-2}$ (varianza combinada)
(d) normales, $\sigma_1 \neq \sigma_2$ desconocidas (Welch)	$(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \pm t_{\alpha/2,\,\nu}\sqrt{\dfrac{s_1^2}{n_1} + \dfrac{s_2^2}{n_2}}$
	$\nu = \dfrac{\left(s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2\right)^2}{\frac{(s_1^2/n_1)^2}{n_1-1} + \frac{(s_2^2/n_2)^2}{n_2-1}}$ (redondear hacia abajo)
(e) muestras apareadas	$\bar{d} \pm t_{\alpha/2,\,n-1}\dfrac{s_d}{\sqrt{n}}$, con $d_i = x_{1i} - x_{2i}$
(f) diferencia de proporciones	$(\hat{p}_1 - \hat{p}_2) \pm z_{\alpha/2}\sqrt{\dfrac{\hat{p}_1\hat{q}_1}{n_1} + \dfrac{\hat{p}_2\hat{q}_2}{n_2}}$

- **¿Varianzas iguales o distintas?** Se usa la varianza combinada s_p^2 (pooled) si el enunciado lo dice o si las varianzas muestrales son parecidas: regla práctica, $s^2_{\text{mayor}}/s^2_{\text{menor}} < 4$. Formalmente se decide con una prueba $F = S_1^2/S_2^2$.
- s_p^2 es un promedio de s_1^2 y s_2^2 ponderado por sus grados de libertad.
- **¿Independientes o apareadas?** Son apareadas cuando cada dato de una muestra está naturalmente asociado a uno de la otra: la misma persona antes y después, la misma pieza medida con dos instrumentos. En ese caso se trabaja con las diferencias d_i como si fueran *una sola muestra*. Ver el Ejemplo 7.12.

Ejemplo 6.8 — Contraste entre medias de dos proveedores

Se mide la resistencia de un material de dos proveedores (poblaciones normales, varianzas que se suponen iguales): A: $n_1 = 12$, $\bar{x}_1 = 85{,}2$, $s_1 = 4{,}1$. B: $n_2 = 10$, $\bar{x}_2 = 81{,}6$, $s_2 = 3{,}6$. IC 95 % para $\mu_A - \mu_B$.
$s_1^2/s_2^2 = 16{,}81/12{,}96 = 1{,}30 < 4$, así que la varianza combinada es razonable.

$$s_p^2 = \frac{11(16{,}81) + 9(12{,}96)}{20} = 15{,}078 \;\Rightarrow\; s_p = 3{,}883; \qquad s_p\sqrt{\tfrac{1}{12} + \tfrac{1}{10}} = 3{,}883\,(0{,}4282) = 1{,}663.$$

$\nu = 20$, $t_{0{,}025;\,20} = 2{,}086$, $E = 2{,}086 \cdot 1{,}663 = 3{,}468$.

$$(85{,}2 - 81{,}6) \pm 3{,}468 \;\Rightarrow\; \boxed{0{,}13 \leq \mu_A - \mu_B \leq 7{,}07}$$

El intervalo no contiene al 0 y es todo positivo: con 95 % de confianza, A tiene mayor resistencia media que B. Con Welch sale $\nu = 19{,}9 \to 19$ y un resultado prácticamente igual.

Ejemplo 6.9 — Diferencia de medias con σ conocidas

Dos máquinas llenan bolsas, y por historial $\sigma_1 = 0{,}5$ kg y $\sigma_2 = 0{,}6$ kg. Muestras: $n_1 = 25$,

$\bar{x}_1 = 12{,}40$; $n_2 = 30$, $\bar{x}_2 = 12{,}10$. IC 95 % para $\mu_1 - \mu_2$:

$$\sqrt{\frac{0{,}25}{25} + \frac{0{,}36}{30}} = \sqrt{0{,}022} = 0{,}1483$$

$$0{,}30 \pm 1{,}96\,(0{,}1483) = 0{,}30 \pm 0{,}291 \;\Rightarrow\; \boxed{0{,}009 \le \mu_1 - \mu_2 \le 0{,}591 \text{ kg}}$$

El intervalo es todo positivo: la máquina 1 llena más en promedio, aunque el extremo inferior está muy cerca de 0.

Ejemplo 6.10 — Varianzas distintas (Welch)

Método A: $n_1 = 8$, $\bar{x}_1 = 48{,}2$, $s_1 = 2{,}1$. Método B: $n_2 = 10$, $\bar{x}_2 = 44{,}9$, $s_2 = 5{,}3$. Las poblaciones son normales. Como $s_2^2/s_1^2 = 28{,}09/4{,}41 = 6{,}4 > 4$, no conviene suponer varianzas iguales.

$$\frac{s_1^2}{n_1} = 0{,}5513, \qquad \frac{s_2^2}{n_2} = 2{,}8090, \qquad \sqrt{0{,}5513 + 2{,}8090} = 1{,}833$$

$$\nu = \frac{(3{,}3603)^2}{\frac{0{,}5513^2}{7} + \frac{2{,}8090^2}{9}} = \frac{11{,}291}{0{,}9201} = 12{,}27 \;\to\; 12$$

Con $t_{0{,}025;\,12} = 2{,}179$ queda $E = 2{,}179 \cdot 1{,}833 = 3{,}994$:

$$3{,}3 \pm 3{,}994 \;\Rightarrow\; \boxed{-0{,}69 \le \mu_A - \mu_B \le 7{,}29}.$$

El intervalo contiene al 0: con 95 % de confianza no se puede afirmar que los métodos difieran. En el Ejemplo 7.10 se ve qué pasa con una prueba unilateral.

Ejemplo 6.11 — IC para muestras apareadas

Con los datos de la capacitación (Ejemplo 7.12): $n = 8$ pares, $\bar{d} = 0{,}825$ min, $s_d = 0{,}5776$.

$$0{,}825 \pm t_{0{,}025;\,7}\frac{0{,}5776}{\sqrt{8}} = 0{,}825 \pm 2{,}365\,(0{,}2042) = 0{,}825 \pm 0{,}483 \;\Rightarrow\; \boxed{0{,}34 \le \mu_D \le 1{,}31 \text{ min}}.$$

Con 95 % de confianza, la capacitación reduce el tiempo medio entre 0,34 y 1,31 minutos.

Ejemplo 6.12 — IC para la diferencia de proporciones

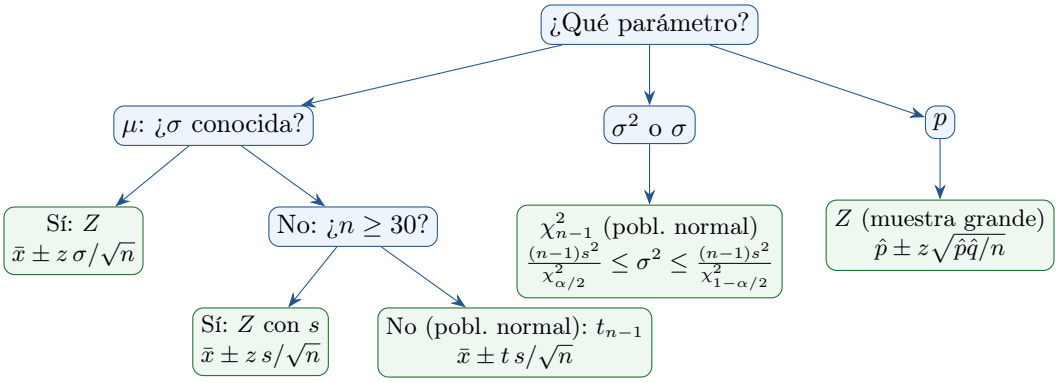
Proceso A: 24 defectuosas en 300 ($\hat{p}_1 = 0{,}08$). Proceso B: 15 defectuosas en 250 ($\hat{p}_2 = 0{,}06$).

$$\sqrt{\frac{0{,}08 \cdot 0{,}92}{300} + \frac{0{,}06 \cdot 0{,}94}{250}} = 0{,}0217$$

$$0{,}02 \pm 1{,}96\,(0{,}0217) = 0{,}02 \pm 0{,}0425 \;\Rightarrow\; \boxed{-0{,}023 \le p_1 - p_2 \le 0{,}063}$$

El intervalo contiene al 0: no hay evidencia de que los procesos tengan distinta proporción de defectuosos.

6.7 Aplicaciones: cómo elegir el intervalo



Receta para cualquier ejercicio de IC:

1. Identificar el **parámetro** (μ, σ^2, p, $\mu_1 - \mu_2$, μ_D, $p_1 - p_2$).
2. Revisar los datos: ¿σ conocida o s? ¿Población normal? ¿Cuánto vale n? ¿Una o dos muestras? ¿Independientes o apareadas?
3. Elegir el estadístico (Z, t o χ^2) y los **grados de libertad**.
4. Buscar el valor crítico ($\alpha/2$ si es bilateral, α si es una cota).
5. Calcular y **concluir en el contexto del problema, con unidades**.

6.8 La unidad en 10 ideas

Para repasar la noche anterior

1. El estimador es una variable aleatoria (una fórmula); la estimación es un número.
2. Un buen estimador es insesgado y tiene poca varianza. El criterio global es ECM $= \mathrm{V} + b^2$.
3. $\bar{X}$, $\hat{P}$ y S^2 son insesgados; S no lo es. Dividir por n subestima σ^2.
4. Todo IC tiene la forma estimador $\pm$ (valor crítico) $\times$ (error estándar).
5. La confianza es la proporción de intervalos que aciertan a la larga, no la probabilidad de un intervalo ya calculado.
6. Más confianza da un intervalo más ancho; más n lo achica como $1/\sqrt{n}$.
7. σ conocida: z. σ desconocida, n chico y población normal: t_{n-1}. Varianza: χ^2_{n-1}, asimétrico. Proporción: z con $\hat{p}$.
8. $n = (z\sigma/E)^2$; para p, $n = z^2\hat{p}\hat{q}/E^2$ (o con $\hat{p}\hat{q} = 0{,}25$). Siempre se redondea hacia arriba.
9. Con dos muestras hay que decidir si son independientes o apareadas, y si las varianzas son iguales (s_p) o distintas (Welch).
10. Si el IC de una diferencia contiene al 0, no hay evidencia de diferencia. Si no lo contiene, el signo dice cuál es mayor.

6.9 Demostraciones que conviene saber

Demostraciones

(1) ECM $= \mathrm{V} + b^2$**.** Se suma y resta $\mathrm{E}(\hat\Theta)$: $\hat\Theta - \theta = \big[\hat\Theta - \mathrm{E}(\hat\Theta)\big] + \big[\mathrm{E}(\hat\Theta) - \theta\big]$. Al elevar al cuadrado y tomar esperanza, el doble producto se anula porque $\mathrm{E}\big[\hat\Theta - \mathrm{E}(\hat\Theta)\big] = 0$:

$$\mathrm{ECM} = \mathrm{E}\big[(\hat\Theta - \mathrm{E}\hat\Theta)^2\big] + \big[\mathrm{E}(\hat\Theta) - \theta\big]^2 = \mathrm{V}(\hat\Theta) + b^2.$$

(2) IC para μ por el método del pivote. Se parte de $P\big(-z_{\alpha/2} \le \frac{\bar X - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \le z_{\alpha/2}\big) = 1-\alpha$. Se multiplica por $\sigma/\sqrt{n}$, se resta $\bar X$ y se multiplica por -1, lo que da vuelta las desigualdades:

$$P\Big(\bar X - z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \le \mu \le \bar X + z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\Big) = 1-\alpha.$$

(3) IC para σ^2. Igual que antes, desde $P\big(\chi^2_{1-\alpha/2} \le \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \le \chi^2_{\alpha/2}\big) = 1-\alpha$. Al invertir (todo es positivo) se dan vuelta las desigualdades, y por eso el valor crítico grande queda abajo del extremo inferior.
(4) Tamaño de muestra. $E = z_{\alpha/2}\,\sigma/\sqrt{n} \;\Rightarrow\; \sqrt{n} = z_{\alpha/2}\,\sigma/E \;\Rightarrow\; n = (z_{\alpha/2}\,\sigma/E)^2$.
(5) $p(1-p) \le \frac{1}{4}$**.** $g(p) = p - p^2$ tiene $g'(p) = 1 - 2p = 0$ en $p = \frac{1}{2}$, y $g'' = -2 < 0$: es un máximo, con $g(\frac{1}{2}) = \frac{1}{4}$. Por eso $n = z^2/(4E^2)$ alcanza para cualquier p.

6.10 Verdadero o falso (con justificación)

#	Afirmación		Justificación
1	Con los mismos datos, un IC del 99 % es más angosto que uno del 95 %.	F	Más confianza exige un valor crítico mayor: es más ancho.
2	Si se duplica n, la amplitud del IC se reduce a la mitad.	F	Se multiplica por $1/\sqrt{2} \approx 0{,}71$. Para reducirla a la mitad hay que cuadruplicar n.
3	Hay probabilidad 0,95 de que μ esté en el IC 95 % ya calculado.	F	μ es fija. El 95 % describe el procedimiento a la larga.
4	Un estimador insesgado siempre tiene menor ECM que uno sesgado.	F	El ECM suma varianza y sesgo^2: uno sesgado con poca varianza puede ganar.
5	El IC para σ^2 es simétrico alrededor de s^2.	F	La χ^2 es asimétrica.
6	Sin información previa, el n para una proporción se calcula con $\hat p = 0{,}5$.	V	Ese valor maximiza $\hat p\hat q$, así que el n alcanza para cualquier p.
7	Si el IC para $\mu_1 - \mu_2$ contiene al 0, quedó probado que $\mu_1 = \mu_2$.	F	Solo indica que no hay evidencia de diferencia.
8	Con σ desconocida, n chico y población normal se usa t con $n-1$ g.l.	V	Es exactamente el caso de la t de Student.
9	$\bar X$ es un estimador consistente de μ.	V	Es insesgado y $\mathrm{V}(\bar X) = \sigma^2/n \to 0$.

6.11 Ejercicios propuestos

Ejercicios propuestos (las respuestas están abajo)

1. Población normal con $\sigma = 3$; una muestra de $n = 16$ da $\bar x = 42{,}5$. Construir el IC del 99 % para μ.
2. Con el mismo σ, ¿qué n hace falta para un error máximo de 0,5 con 95 % de confianza?

3. Datos (población normal): 4,2; 3,9; 4,5; 4,1; 4,4; 4,0. Hallar el IC 95 % para μ y para σ.
4. En una encuesta, 260 de 500 personas están a favor. Construir el IC del 99 % para p.
5. $n_1 = 10$, $\bar{x}_1 = 20{,}5$, $s_1 = 1{,}8$; $n_2 = 12$, $\bar{x}_2 = 18{,}9$, $s_2 = 2{,}1$ (normales, varianzas iguales). Construir el IC 95 % para $\mu_1 - \mu_2$ e interpretarlo.
6. Con $n = 2$, comparar $\hat{\Theta} = (2X_1 + X_2)/3$ con $\bar{X}$ como estimadores de μ.

Respuestas

1. $42{,}5 \pm 2{,}576(0{,}75) = [40{,}57;\ 44{,}43]$. **2.** $(1{,}96 \cdot 3/0{,}5)^2 = 138{,}3 \to 139$. **3.** $\bar{x} = 4{,}183$, $s = 0{,}2317$, $t_{0{,}025;5} = 2{,}571$: $\mu \in [3{,}94;\ 4{,}43]$; con $\chi^2_{0{,}025;5} = 12{,}833$ y $\chi^2_{0{,}975;5} = 0{,}831$: $\sigma \in [0{,}145;\ 0{,}568]$. **4.** $0{,}52 \pm 2{,}576(0{,}02234) = [0{,}462;\ 0{,}578]$. **5.** $s_p = 1{,}971$, $t_{0{,}025;20} = 2{,}086$: $1{,}6 \pm 1{,}760 = [-0{,}16;\ 3{,}36]$. Contiene al 0, así que no hay evidencia de diferencia. **6.** Los dos son insesgados; $\mathrm{V}(\hat{\Theta}) = 5\sigma^2/9 = 0{,}556\,\sigma^2 > \mathrm{V}(\bar{X}) = \sigma^2/2$, así que $\bar{X}$ es más eficiente (eficiencia relativa 1,11).

Unidad 7 — Prueba de hipótesis

7.1 Prueba de hipótesis estadística

Una **hipótesis estadística** es una afirmación sobre uno o más parámetros de la población. La prueba decide, con los datos de una muestra, si hay evidencia suficiente para rechazarla.

- **Hipótesis nula H_0:** es el statu quo o lo que se afirma. **Siempre lleva el igual**: $H_0 : \mu = \mu_0$.
- **Hipótesis alternativa H_1:** es lo que se sospecha o se quiere demostrar. Puede ser $\mu \neq \mu_0$ (bilateral), $\mu < \mu_0$ o $\mu > \mu_0$ (unilaterales).
- **Estadístico de prueba:** un valor calculado con la muestra cuya distribución se conoce *suponiendo que H_0 es cierta*, por ejemplo $Z_0 = \frac{\bar{X}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$.
- **Región crítica** (de rechazo): los valores del estadístico que llevan a rechazar H_0. Su complemento es la **región de aceptación**. El límite entre las dos es el **valor crítico**.

La analogía del juicio

H_0: "el acusado es inocente". Se lo condena (se rechaza H_0) solo si la evidencia es muy fuerte, y la probabilidad de condenar a un inocente se fija baja (α). "No culpable" no es lo mismo que "inocente": **no rechazar H_0 no prueba que H_0 sea cierta**, solo que no alcanzó la evidencia en su contra. Por eso **lo que se quiere demostrar va en H_1**: rechazar H_0 es la conclusión fuerte.

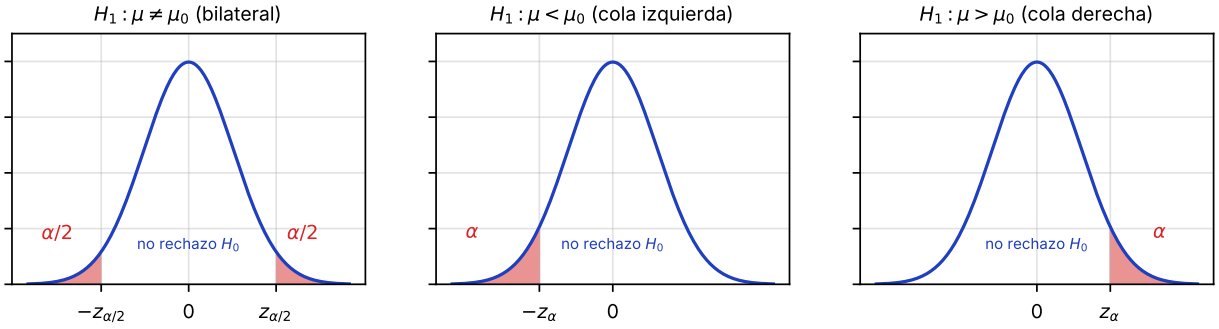


Figura 10: Regiones de rechazo (en rojo) según la hipótesis alternativa. El área roja total es siempre α.

7.2 Errores tipo I y II. Potencia

Decisión \ Realidad	H_0 verdadera	H_0 falsa
Rechazar H_0	**Error tipo I** (prob. α)	Correcto (potencia $1-\beta$)
No rechazar H_0	Correcto $(1-\alpha)$	**Error tipo II** (prob. β)

$$\alpha = P(\text{rechazar } H_0 \mid H_0 \text{ verdadera}) \quad (\textbf{nivel de significancia})$$
$$\beta = P(\text{no rechazar } H_0 \mid H_0 \text{ falsa})$$

$$\textbf{Potencia:} \quad \pi = 1 - \beta = P(\text{rechazar } H_0 \mid H_0 \text{ falsa})$$

- α **lo fija el investigador** (0,05; 0,01; 0,10). Es el error que se controla.

- β **no es un solo número**: depende de cuál es el verdadero valor del parámetro. Cuanto más lejos está de μ_0, menor es β.
- Con n fijo, **si se baja** α**, sube** β: la región de aceptación se agranda.
- La única forma de bajar los dos a la vez es **aumentar** n. Si σ es mayor, β también es mayor.

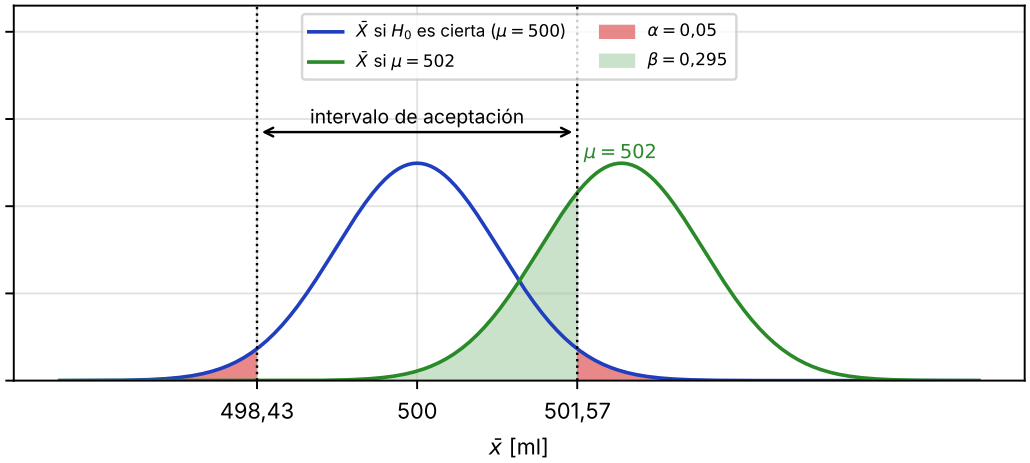


Figura 11: α y β para el Ejemplo 7.1 ($\mu_0 = 500$, $\sigma/\sqrt{n} = 0{,}8$, verdadera $\mu = 502$). α es el área de la curva de H_0 fuera del intervalo de aceptación y β el área de la curva verdadera dentro de él.

7.3 Procedimiento general (7 pasos)

1. Identificar el **parámetro** de interés.
2. Plantear H_0 (con $=$).
3. Plantear H_1 según lo que se quiere probar. Las palabras del enunciado mandan: "supera" o "aumentó" llevan $>$; "es menor" o "disminuyó" llevan $<$; "difiere" o "cambió" llevan $\neq$.
4. Fijar α.
5. Elegir el **estadístico de prueba** y escribir la **región crítica**.
6. Calcular el estadístico con los datos (y, si se puede, el valor P).
7. **Decidir** (rechazar o no rechazar H_0) y **concluir con palabras, en el contexto del problema**.

Cómo traducir el enunciado. Lo que hay que *demostrar* va en H_1. Si el enunciado afirma "a lo sumo" o "al menos", esa afirmación va en H_0 (con el igual) y la sospecha en contra va en H_1:

Enunciado	Hipótesis
"¿Hay evidencia de que la máquina está desajustada?" (nominal 500 ml)	$H_0 : \mu = 500$ vs. $H_1 : \mu \neq 500$
"El fabricante afirma que la resistencia *supera* 30 MPa. ¿Lo respaldan los datos?"	$H_0 : \mu = 30$ vs. $H_1 : \mu > 30$
"Se sospecha que la nueva línea *tarda menos* que los 15 min actuales"	$H_0 : \mu = 15$ vs. $H_1 : \mu < 15$
"El proveedor asegura *a lo sumo* 5 % de defectuosos. ¿Hay evidencia en contra?"	$H_0 : p = 0{,}05$ vs. $H_1 : p > 0{,}05$
"La empresa afirma que *al menos* el 80 % está satisfecho. ¿Es falso?"	$H_0 : p = 0{,}80$ vs. $H_1 : p < 0{,}80$
"¿La variabilidad *excede* la especificada ($\sigma = 0{,}06$)?"	$H_0 : \sigma^2 = 0{,}06^2$ vs. $H_1 : \sigma^2 > 0{,}06^2$
"¿Hay diferencia entre los dos métodos?"	$H_0 : \mu_1 = \mu_2$ vs. $H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$
"¿La capacitación *redujo* el tiempo?" (d = antes − después)	$H_0 : \mu_D = 0$ vs. $H_1 : \mu_D > 0$

7.4 Valor P

El **valor** P es la probabilidad, *suponiendo* H_0 *cierta*, de obtener un valor del estadístico **tan extremo o más** que el observado, en la dirección de H_1. Es el **menor** α **con el que se rechazaría** H_0 con esos datos.

$$
\begin{aligned}
H_1 : \mu > \mu_0 \quad &\Rightarrow \quad P = P(Z \geq z_0) = 1 - \Phi(z_0) \\
H_1 : \mu < \mu_0 \quad &\Rightarrow \quad P = P(Z \leq z_0) = \Phi(z_0) \\
H_1 : \mu \neq \mu_0 \quad &\Rightarrow \quad P = 2\,P(Z \geq |z_0|) = 2\big[1 - \Phi(|z_0|)\big]
\end{aligned}
$$

$$\boxed{P \leq \alpha \;\Rightarrow\; \text{se rechaza } H_0}$$

- Es mejor que decir solo "rechazo" o "no rechazo", porque informa *cuánta* evidencia hay. Escala orientativa: $P < 0{,}01$ evidencia muy fuerte contra H_0; entre 0,01 y 0,05, fuerte; entre 0,05 y 0,10, débil; $P > 0{,}10$, prácticamente no hay evidencia.
- Con las tablas de t y χ^2 solo se puede *acotar*: por ejemplo, "$0{,}05 < P < 0{,}10$".
- En una prueba bilateral con χ^2: $P = 2\,\text{mín}\{P(\chi^2 \geq \chi^2_0),\, P(\chi^2 \leq \chi^2_0)\}$.
- El valor P **no** es la probabilidad de que H_0 sea cierta.

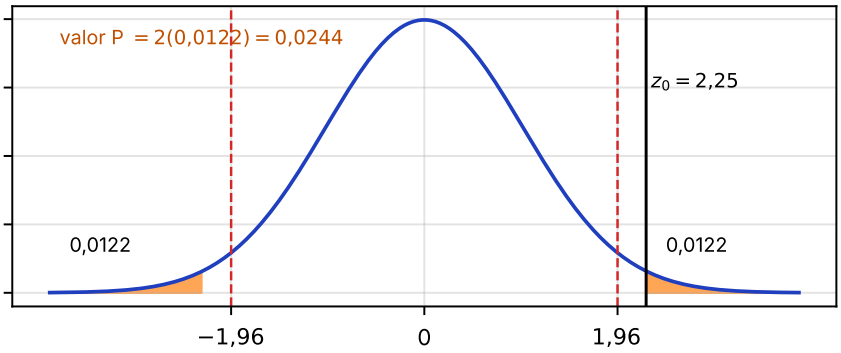


Figura 12: Valor P bilateral del Ejemplo 7.1: el área naranja (0,0244) es menor que $\alpha = 0{,}05$ (líneas rojas), así que se rechaza H_0.

7.5 Pruebas respecto a la media

Caso	Estadístico de prueba
σ conocida (normal o $n \geq 30$)	$Z_0 = \dfrac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \sim \mathcal{N}(0;1)$
σ desconocida, población normal	$T_0 = \dfrac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}$
σ desconocida, $n \geq 30$	$Z_0 = \dfrac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} \approx \mathcal{N}(0;1)$

Región crítica (con t es igual, usando $t_{\alpha/2,\,n-1}$ y $t_{\alpha,\,n-1}$):

$$H_1 : \mu \neq \mu_0 \;\Rightarrow\; |z_0| > z_{\alpha/2}; \qquad H_1 : \mu > \mu_0 \;\Rightarrow\; z_0 > z_\alpha; \qquad H_1 : \mu < \mu_0 \;\Rightarrow\; z_0 < -z_\alpha.$$

Ejemplo 7.1 — Prueba Z para la media (llenado de botellas)

Una máquina debe llenar botellas con $\mu = 500$ ml; el proceso tiene $\sigma = 4$ ml (normal). Una muestra de $n = 25$ da $\bar{x} = 501{,}8$ ml. ¿Está desajustada la máquina? $\alpha = 0{,}05$.

1. Parámetro: μ, el contenido medio.

2–3. $H_0 : \mu = 500$ vs. $H_1 : \mu \neq 500$ (“desajustada” puede ser de más o de menos: bilateral).

4. $\alpha = 0{,}05 \;\Rightarrow\; z_{0{,}025} = 1{,}96$.

5. $Z_0 = \frac{\bar{X} - 500}{4/\sqrt{25}}$. Se rechaza H_0 si $|z_0| > 1{,}96$.

6. $z_0 = \frac{501{,}8 - 500}{0{,}8} = 2{,}25$. Valor $P = 2[1 - \Phi(2{,}25)] = 2(0{,}0122) = 0{,}0244$.

7. $|z_0| = 2{,}25 > 1{,}96$ (equivalentemente, $P = 0{,}0244 < 0{,}05$): **se rechaza** H_0. Con $\alpha = 0{,}05$ hay evidencia de que la máquina está desajustada. Con $\alpha = 0{,}01$ ($z = 2{,}576$) no se rechazaría.

Verificación con el IC 95 %: $501{,}8 \pm 1{,}568 = [500{,}23;\ 503{,}37]$, que no contiene a 500. Es coherente con la decisión.

Ejemplo 7.2 — Prueba t para la media (con datos)

El fabricante de las probetas del Ejemplo 6.4 afirma que la resistencia media *supera* los 30 MPa. ¿Lo respaldan los datos? $\alpha = 0{,}05$.
$H_0 : \mu = 30$ vs. $H_1 : \mu > 30$ (lo que se quiere demostrar va en H_1). $n = 8$, $\bar{x} = 30{,}55$,

$s = 1{,}0784$, σ desconocida y población normal: prueba t con $\nu = 7$.

$$t_0 = \frac{30{,}55 - 30}{1{,}0784/\sqrt{8}} = \frac{0{,}55}{0{,}3813} = 1{,}443 \qquad t_{0{,}05;\,7} = 1{,}895.$$

$t_0 = 1{,}443 < 1{,}895$: **no se rechaza** H_0. En la tabla, $t_{0{,}10;7} = 1{,}415 < 1{,}443 < 1{,}895$, así que $0{,}05 < P < 0{,}10$ (el exacto es 0,096). **Conclusión:** con $\alpha = 0{,}05$ no hay evidencia suficiente para afirmar que la resistencia media supera los 30 MPa. Aunque $\bar{x} = 30{,}55 > 30$, esa diferencia puede deberse al azar del muestreo con solo 8 probetas.

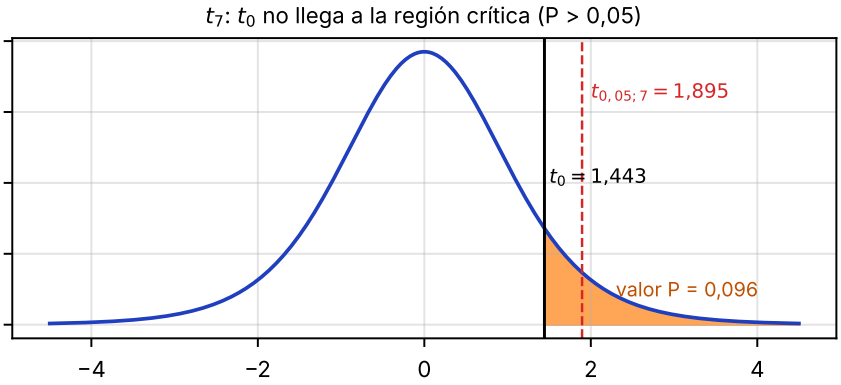


Figura 13: Prueba unilateral del Ejemplo 7.2: el valor P (área naranja) es mayor que $\alpha = 0{,}05$.

Ejemplo 7.3 — Prueba t bilateral y valor P acotado con la tabla

Los tornillos deben medir $\mu = 25$ mm. Una muestra de $n = 12$ da $\bar{x} = 25{,}18$ mm y $s = 0{,}30$ mm (población normal). ¿Hay evidencia de que la media difiere de 25? Resolver con $\alpha = 0{,}05$ y con $\alpha = 0{,}10$.
$H_0 : \mu = 25$ vs. $H_1 : \mu \neq 25$, con $\nu = 11$.

$$t_0 = \frac{25{,}18 - 25}{0{,}30/\sqrt{12}} = \frac{0{,}18}{0{,}0866} = 2{,}078.$$

- Con $\alpha = 0{,}05$: $t_{0{,}025;\,11} = 2{,}201$. Como $|t_0| = 2{,}078 < 2{,}201$, **no se rechaza** H_0.
- Con $\alpha = 0{,}10$: $t_{0{,}05;\,11} = 1{,}796$. Como $2{,}078 > 1{,}796$, **se rechaza** H_0.

Valor P con la tabla: en la fila $\nu = 11$, el 2,078 queda entre 1,796 ($\alpha = 0{,}05$) y 2,201 ($\alpha = 0{,}025$). Esas son áreas de *una* cola; como la prueba es bilateral, se multiplican por 2: $\boxed{0{,}05 < P < 0{,}10}$ (el exacto es 0,062). Es coherente con las dos decisiones anteriores.

7.6 Prueba respecto a la varianza

Población normal, $H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2$: $\qquad \chi_0^2 = \dfrac{(n-1)\,s^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2_{n-1}$

$$\begin{aligned} H_1 : \sigma^2 \neq \sigma_0^2 &: \quad \chi_0^2 > \chi^2_{\alpha/2,\,n-1} \ \text{ o } \ \chi_0^2 < \chi^2_{1-\alpha/2,\,n-1} \\ H_1 : \sigma^2 > \sigma_0^2 &: \quad \chi_0^2 > \chi^2_{\alpha,\,n-1} \\ H_1 : \sigma^2 < \sigma_0^2 &: \quad \chi_0^2 < \chi^2_{1-\alpha,\,n-1} \end{aligned}$$

Ejemplo 7.4 — Prueba para la variabilidad de un proceso

Una máquina se considera aceptable si el desvío del diámetro no supera $\sigma_0 = 0{,}06$ mm. Una muestra de $n = 20$ piezas da $s = 0{,}084$ mm. ¿La variabilidad es excesiva? $\alpha = 0{,}05$.
$H_0 : \sigma^2 = 0{,}06^2$ vs. $H_1 : \sigma^2 > 0{,}06^2$.

$$\chi_0^2 = \frac{19\,(0{,}084)^2}{0{,}06^2} = 37{,}24 \qquad \chi^2_{0{,}05;\,19} = 30{,}14.$$

$37{,}24 > 30{,}14$: **se rechaza** H_0. Hay evidencia de que la variabilidad es excesiva y hay que ajustar la máquina. Valor P: $\chi^2_{0{,}01;19} = 36{,}19 < 37{,}24 < 38{,}58 = \chi^2_{0{,}005;19}$, así que $0{,}005 < P < 0{,}01$ (el exacto es 0,0074).

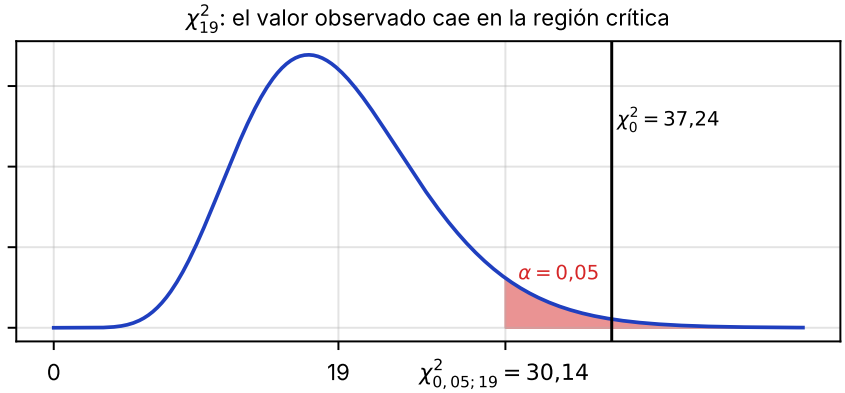


Figura 14: Prueba unilateral del Ejemplo 7.4.

Ejemplo 7.5 — Prueba bilateral para la varianza

Un instrumento debería tener $\sigma = 0{,}5$. Con $n = 15$ mediciones de un patrón se obtiene $s = 0{,}38$. ¿La precisión difiere de la especificada? $\alpha = 0{,}05$.
$H_0 : \sigma^2 = 0{,}25$ vs. $H_1 : \sigma^2 \neq 0{,}25$, con $\nu = 14$.

$$\chi_0^2 = \frac{14\,(0{,}38)^2}{0{,}25} = 8{,}086; \qquad \chi^2_{0{,}975;\,14} = 5{,}629, \qquad \chi^2_{0{,}025;\,14} = 26{,}119.$$

Como $5{,}629 < 8{,}086 < 26{,}119$, **no se rechaza** H_0: no hay evidencia de que la precisión sea distinta de la especificada. **Valor P:** 8,086 está en la cola *izquierda* (es menor que $\nu = 14$), así que $P = 2\,P(\chi^2_{14} \leq 8{,}086)$. En la tabla, $\chi^2_{0{,}90;\,14} = 7{,}790 < 8{,}086$, de modo que $P(\chi^2_{14} \leq 8{,}086) > 0{,}10$ y $P > 0{,}20$ (el exacto es 0,23).

7.7 Prueba respecto a una proporción

$H_0 : p = p_0$ (muestra grande: $np_0 \geq 5$ y $nq_0 \geq 5$): $$Z_0 = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{p_0\,q_0/n}} = \frac{x - np_0}{\sqrt{np_0q_0}}$$

Las regiones críticas son iguales que para μ con Z.

Ojo

En la prueba, el error estándar se calcula con p_0 (el valor de H_0), porque se supone H_0 cierta. En el **intervalo de confianza** se usa $\hat{p}$.

Ejemplo 7.6 — Prueba para una proporción

Un proveedor asegura que a lo sumo el 5 % de sus piezas es defectuoso. En una muestra de 200 piezas hay 16 defectuosas. ¿Hay evidencia de que la proporción es mayor? $\alpha = 0{,}05$.
$H_0 : p = 0{,}05$ vs. $H_1 : p > 0{,}05$. Condiciones: $np_0 = 10 \geq 5$ y $nq_0 = 190 \geq 5$. $\hat{p} = 16/200 = 0{,}08$.

$$z_0 = \frac{0{,}08 - 0{,}05}{\sqrt{0{,}05 \cdot 0{,}95/200}} = \frac{0{,}03}{0{,}01541} = 1{,}947 \qquad z_{0{,}05} = 1{,}645.$$

$1{,}947 > 1{,}645$: **se rechaza** H_0. Valor $P = 1 - \Phi(1{,}947) = 0{,}0258$. Hay evidencia de que la proporción de defectuosos supera el 5 %. Ojo: con $\alpha = 0{,}01$ ($P > 0{,}01$) *no* se rechazaría. El valor P muestra que la conclusión depende del α elegido.

7.8 Cálculo de β y de la potencia

Para la prueba Z sobre μ (σ conocida), si el verdadero valor es $\mu = \mu_0 + \delta$:

$$\begin{aligned}
H_1 : \mu \neq \mu_0 : &\quad \beta = \Phi\left(z_{\alpha/2} - \frac{\delta\sqrt{n}}{\sigma}\right) - \Phi\left(-z_{\alpha/2} - \frac{\delta\sqrt{n}}{\sigma}\right) \\
H_1 : \mu > \mu_0 \ (\delta > 0) : &\quad \beta = \Phi\left(z_{\alpha} - \frac{\delta\sqrt{n}}{\sigma}\right) \\
H_1 : \mu < \mu_0 \ (\delta < 0) : &\quad \beta = 1 - \Phi\left(-z_{\alpha} - \frac{\delta\sqrt{n}}{\sigma}\right)
\end{aligned}$$

Método intuitivo (sin memorizar fórmulas), en dos pasos:

1. Escribir el **intervalo de aceptación en unidades de** $\bar{x}$, suponiendo H_0 cierta: $\mu_0 \pm z_{\alpha/2}\,\sigma/\sqrt{n}$.
2. Calcular la probabilidad de que $\bar{X}$ caiga dentro de ese intervalo, pero ahora con la **media verdadera** μ_1. Eso es β.

La **curva de potencia** es $\pi(\mu) = 1 - \beta(\mu)$ en función de la μ verdadera. Vale α en μ_0 y sube hacia 1 a medida que μ se aleja. La **curva característica de operación (OC)** es $\beta(\mu)$, el complemento. Con n mayor, la curva se hace más empinada y la prueba es más potente.

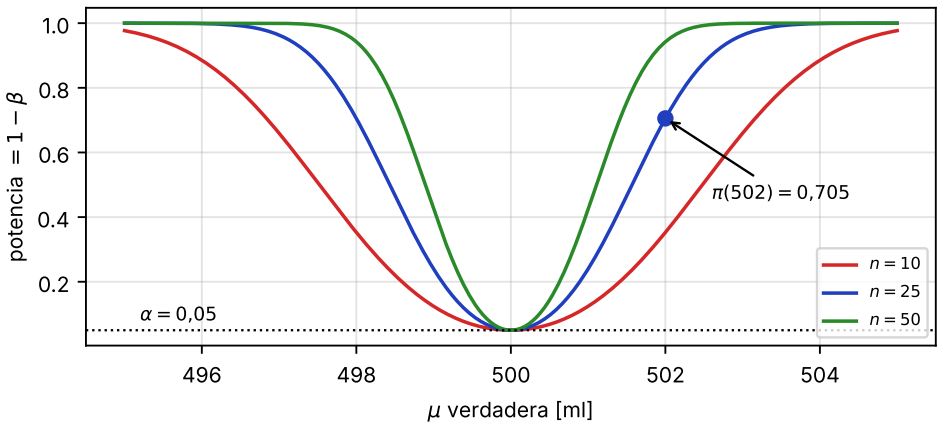


Figura 15: Curvas de potencia de la prueba bilateral del Ejemplo 7.1 ($\mu_0 = 500$, $\sigma = 4$, $\alpha = 0{,}05$) para tres tamaños de muestra.

Ejemplo 7.1 (continuación) — β, potencia y tamaño de muestra

a) Intervalo de aceptación para $\bar{x}$: $500 \pm 1{,}96(0{,}8) = [498{,}43;\ 501{,}57]$. El error máximo es $E = 1{,}568$ ml.

b) β si en realidad $\mu = 502$:

$$\beta = P(498{,}43 \le \bar{X} \le 501{,}57 \,|\, \mu = 502) = \Phi\Big(\tfrac{501{,}57-502}{0{,}8}\Big) - \Phi\Big(\tfrac{498{,}43-502}{0{,}8}\Big)$$
$$= \Phi(-0{,}54) - \Phi(-4{,}46) = \boxed{0{,}295}$$

Potencia $= 1 - 0{,}295 = \boxed{0{,}705}$. Si la máquina estuviera corrida a 502 ml, la prueba lo detectaría solo el 70,5 % de las veces. Con la fórmula: $\delta\sqrt{n}/\sigma = 2(5)/4 = 2{,}5$, $\beta = \Phi(1{,}96-2{,}5) - \Phi(-1{,}96-2{,}5)$, el mismo resultado.

c) n para que $\beta = 0{,}10$ cuando $\mu = 502$: $z_{0{,}10} = 1{,}282$.

$$n \approx \frac{(z_{\alpha/2} + z_\beta)^2\,\sigma^2}{\delta^2} = \frac{(1{,}96 + 1{,}282)^2 \cdot 16}{4} = 42{,}03 \ \Rightarrow\ \boxed{n = 43}.$$

d) n para que el error máximo del intervalo de aceptación sea $E = 1$ ml:

$$n = \left(\frac{1{,}96 \cdot 4}{1}\right)^2 = 61{,}5 \ \Rightarrow\ \boxed{n = 62}.$$

Ejemplo 7.7 — β en una prueba unilateral y curva OC

Un proveedor garantiza cables con resistencia media de 1000 N ($\sigma = 50$ N). Se ensayan $n = 16$ para detectar si la media es *menor*: $H_0 : \mu = 1000$ vs. $H_1 : \mu < 1000$, con $\alpha = 0{,}05$.

a) Región crítica en unidades de $\bar{x}$: se rechaza si $\bar{x} < 1000 - 1{,}645 \cdot \frac{50}{4} = 979{,}44$ N.

b) β si en realidad $\mu = 970$:

$$\beta = P(\bar{X} \ge 979{,}44 \,|\, \mu = 970) = 1 - \Phi\Big(\frac{979{,}44 - 970}{12{,}5}\Big) = 1 - \Phi(0{,}755) = \boxed{0{,}225}$$

La potencia es $1 - 0{,}225 = 0{,}775$. Con la fórmula: $\delta = -30$, $\beta = 1 - \Phi\big(-1{,}645 + \frac{30\cdot 4}{50}\big) = 1 - \Phi(0{,}755)$. ✓

c) n para que $\beta = 0{,}05$ cuando $\mu = 970$:

$$n = \frac{(z_{0{,}05} + z_{0{,}05})^2\,\sigma^2}{\delta^2} = \frac{(1{,}645 + 1{,}645)^2 \cdot 2500}{900} = 30{,}07 \ \Rightarrow\ \boxed{n = 31}.$$

Con $n = 31$ queda $\beta(970) = 0{,}045$ (Figura 16).

Ejemplo 7.8 — β y tamaño de muestra en una prueba de proporción

Continuación del Ejemplo 7.6: $H_0 : p = 0{,}05$ vs. $H_1 : p > 0{,}05$, con $n = 200$ y $\alpha = 0{,}05$.

a) Región crítica en unidades de $\hat{p}$: se rechaza si $\hat{p} > 0{,}05 + 1{,}645\sqrt{\frac{0{,}05\cdot 0{,}95}{200}} = 0{,}05 + 1{,}645\,(0{,}01541) = 0{,}0754$.

b) β si en realidad $p = 0{,}08$. Ahora el desvío de $\hat{P}$ se calcula con $p = 0{,}08$: $\sqrt{0{,}08 \cdot 0{,}92/200} = 0{,}01918$.

$$\beta = P(\hat{P} \le 0{,}0754 \,|\, p = 0{,}08) = \Phi\Big(\frac{0{,}0754 - 0{,}08}{0{,}01918}\Big) = \Phi(-0{,}242) = \boxed{0{,}404}.$$

La potencia para detectar un 8 % de defectuosos es de apenas 0,60.

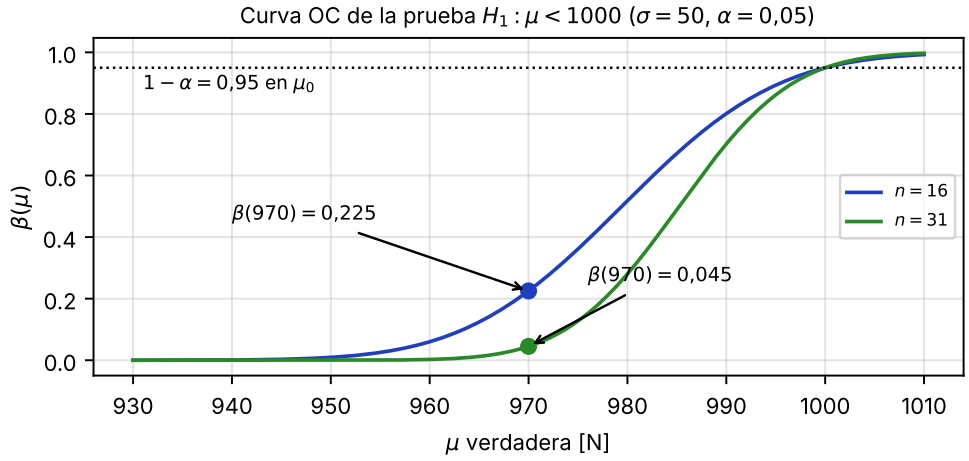


Figura 16: Curva OC: probabilidad de *no* rechazar H_0 en función de la μ verdadera. En $\mu_0 = 1000$ vale $1 - \alpha$.

c) n para que $\beta = 0{,}10$ si $p = 0{,}08$:

$$n = \left[\frac{1{,}645\sqrt{0{,}05 \cdot 0{,}95} + 1{,}282\sqrt{0{,}08 \cdot 0{,}92}}{0{,}08 - 0{,}05}\right]^2 = \left[\frac{0{,}3585 + 0{,}3477}{0{,}03}\right]^2 = 554{,}1 \;\Rightarrow\; \boxed{n = 555}.$$

7.9 Error máximo del intervalo de aceptación y tamaño de la muestra

Intervalo de aceptación (en unidades de $\bar{x}$), suponiendo $H_0 : \mu = \mu_0$:

bilateral:	$\mu_0 - E \le \bar{x} \le \mu_0 + E,$	$E = z_{\alpha/2}\,\sigma/\sqrt{n}$
unilateral, $H_1 : \mu > \mu_0$:	$\bar{x} \le \mu_0 + z_\alpha\,\sigma/\sqrt{n}$	
unilateral, $H_1 : \mu < \mu_0$:	$\bar{x} \ge \mu_0 - z_\alpha\,\sigma/\sqrt{n}$	

E es el **error máximo**: la mayor diferencia entre $\bar{x}$ y μ_0 que todavía se atribuye al azar.

Tamaño de muestra:

dados E y α :	$n = \left(\frac{z_{\alpha/2}\,\sigma}{E}\right)^2$
dados α, β y $\delta = \lvert\mu_1 - \mu_0\rvert$, unilateral:	$n = \frac{(z_\alpha + z_\beta)^2\sigma^2}{\delta^2}$
dados α, β y δ, bilateral:	$n \approx \frac{(z_{\alpha/2} + z_\beta)^2\sigma^2}{\delta^2}$

Para una proporción (unilateral; en la bilateral se usa $z_{\alpha/2}$): $n = \left[\frac{z_\alpha\sqrt{p_0 q_0} + z_\beta\sqrt{p_1 q_1}}{p_1 - p_0}\right]^2$.

Siempre se redondea hacia arriba.

Si σ es desconocida, se usa una estimación s (por ejemplo, de una muestra piloto) o las curvas OC de la prueba t.

7.10 Relación entre intervalos de confianza y pruebas

Dualidad IC – prueba

La prueba bilateral $H_0 : \theta = \theta_0$ vs. $H_1 : \theta \neq \theta_0$ con nivel α **rechaza** H_0 **si y solo si** θ_0 **no está en el IC del** $(1-\alpha)100\,\%$. Las pruebas unilaterales se corresponden con las cotas unilaterales.

7.11 Prueba de diferencia entre promedios (dos muestras independientes)

$H_0 : \mu_1 - \mu_2 = \Delta_0$ (casi siempre $\Delta_0 = 0$).

σ_1,σ_2 conocidas (o n_1,$n_2 \geq 30$, con s_i)	$Z_0 = \dfrac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - \Delta_0}{\sqrt{\sigma_1^2/n_1 + \sigma_2^2/n_2}}$
Normales, $\sigma_1 = \sigma_2$ desconocidas	$T_0 = \dfrac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - \Delta_0}{s_p\sqrt{1/n_1 + 1/n_2}} \sim t_{n_1+n_2-2}$
Normales, $\sigma_1 \neq \sigma_2$ desconocidas	$T_0 = \dfrac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - \Delta_0}{\sqrt{s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2}} \sim t_\nu$ (ν de Welch)
Diferencia de proporciones ($H_0 : p_1 = p_2$)	$Z_0 = \dfrac{\hat{p}_1 - \hat{p}_2}{\sqrt{\hat{p}\,\hat{q}\,(1/n_1 + 1/n_2)}}$, $\hat{p} = \dfrac{x_1 + x_2}{n_1 + n_2}$

Regiones críticas: igual que en una muestra ($|\cdot| >$ valor$_{\alpha/2}$; $>$ valor$_\alpha$; $<$ $-$valor$_\alpha$).

Ejemplo 7.9 — Prueba de diferencia de medias (proveedores del Ejemplo 6.8)

¿Difieren las resistencias medias de A y B? $\alpha = 0{,}05$. $H_0 : \mu_A = \mu_B$ vs. $H_1 : \mu_A \neq \mu_B$.

$$t_0 = \frac{85{,}2 - 81{,}6}{3{,}883\sqrt{1/12 + 1/10}} = \frac{3{,}6}{1{,}663} = 2{,}165 \qquad t_{0{,}025;\,20} = 2{,}086.$$

$|t_0| > 2{,}086$: **se rechaza** H_0. Valor $P \approx 0{,}043$ (con la tabla: $0{,}02 < P < 0{,}05$). Es coherente con el IC 95 % [0,13; 7,07], que no contiene al 0.

Ejemplo 7.10 — Prueba de Welch unilateral

Con los datos del Ejemplo 6.10: ¿el método A da resultados *mayores* que el B? $\alpha = 0{,}05$.
$H_0 : \mu_A = \mu_B$ vs. $H_1 : \mu_A > \mu_B$, con $\nu = 12$.

$$t_0 = \frac{48{,}2 - 44{,}9}{\sqrt{2{,}1^2/8 + 5{,}3^2/10}} = \frac{3{,}3}{1{,}833} = 1{,}800 \qquad t_{0{,}05;\,12} = 1{,}782.$$

Como $1{,}800 > 1{,}782$, **se rechaza** H_0, aunque por muy poco ($P = 0{,}048$).
¿Contradice al IC del Ejemplo 6.10, que contenía al 0? No. Ese IC era *bilateral* del 95 %, y corresponde a una prueba *bilateral* con $\alpha = 0{,}05$, que tampoco rechazaría ($1{,}800 < 2{,}179$). La prueba *unilateral* pone todo el α en una cola, así que en esa dirección es más fácil rechazar. Lo que corresponde a esta prueba es la cota inferior del 95 %: $\mu_A - \mu_B \geq 3{,}3 - 1{,}782\,(1{,}833) = 0{,}03 > 0$.

Ejemplo 7.11 — Prueba para la diferencia de proporciones

Con los datos del Ejemplo 6.12 (A: 24/300; B: 15/250): ¿difieren las proporciones de defectuosos? $\alpha = 0{,}05$.

$H_0 : p_1 = p_2$ vs. $H_1 : p_1 \neq p_2$. Bajo H_0 se usa la proporción combinada $\hat{p} = \frac{24+15}{300+250} = 0{,}0709$:

$$z_0 = \frac{0{,}08 - 0{,}06}{\sqrt{0{,}0709 \cdot 0{,}9291 \left(\frac{1}{300} + \frac{1}{250}\right)}} = \frac{0{,}02}{0{,}02198} = 0{,}910.$$

Como $|z_0| < 1{,}96$, **no se rechaza** H_0. $P = 2\,[1 - \Phi(0{,}91)] = 0{,}363$. Coincide con el IC, que contenía al 0.

7.12 Prueba de diferencia entre promedios para pares de muestras (apareadas)

Cuando los datos vienen **de a pares** (misma unidad medida dos veces), se calculan las diferencias $d_i = x_{1i} - x_{2i}$ y se hace una prueba t de **una sola muestra** sobre ellas:

$$H_0 : \mu_D = \Delta_0 \text{ (en general 0)} \qquad T_0 = \frac{\bar{d} - \Delta_0}{s_d/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}, \qquad n = \text{cantidad de } \textbf{pares}$$

Por qué conviene aparear: la diferencia elimina la variabilidad *entre* unidades (un operario más rápido que otro), que no interesa. Así queda solo el efecto del tratamiento y la prueba es mucho más potente.

Ejemplo 7.12 — Prueba para pares de muestras (antes / después)

Se mide el tiempo (min) que tardan 8 operarios en una tarea antes y después de una capacitación. ¿La capacitación reduce el tiempo? $\alpha = 0{,}05$.

Operario	1	2	3	4	5	6	7	8
Antes	12,4	15,1	13,8	14,6	11,9	16,2	13,3	14,9
Después	11,8	13,9	13,5	13,2	12,1	14,8	12,6	13,7
d = antes − después	0,6	1,2	0,3	1,4	−0,2	1,4	0,7	1,2

$H_0 : \mu_D = 0$ vs. $H_1 : \mu_D > 0$ (el tiempo baja, así que antes − después es positivo).

$$\bar{d} = \frac{6{,}6}{8} = 0{,}825, \qquad s_d = \sqrt{\frac{2{,}335}{7}} = 0{,}5776, \qquad t_0 = \frac{0{,}825}{0{,}5776/\sqrt{8}} = 4{,}04 \qquad t_{0{,}05;\,7} = 1{,}895.$$

$4{,}04 > 1{,}895$: **se rechaza** H_0. Como $t_{0{,}005;7} = 3{,}499 < 4{,}04$, el valor P es menor que 0,005 (el exacto es 0,0025). La capacitación reduce el tiempo medio en forma significativa.

Qué pasa si se trata como dos muestras independientes

Con los mismos datos, la prueba t para muestras independientes da $t = 1{,}33$ y $P = 0{,}21$, y **no se rechazaría** H_0. La gran diferencia entre operarios "tapa" el efecto de la capacitación. Si los datos son apareados, **hay que** usar la prueba para pares.

7.13 La unidad en 10 ideas

Para repasar la noche anterior

1. H_0 lleva el "=". Lo que se quiere demostrar va en H_1, y las palabras del enunciado deciden la dirección.
2. El estadístico se calcula suponiendo H_0 cierta. La región crítica tiene área α.
3. Rechazar H_0 es la conclusión fuerte; no rechazarla es débil ("no hay evidencia").

4. α (error tipo I) se fija. β (error tipo II) depende del valor verdadero. La potencia es $1-\beta$.
5. Con n fijo, si baja α sube β. Si sube n, bajan los dos.
6. Valor P: se rechaza si $P \le \alpha$. No es la probabilidad de que H_0 sea cierta.
7. En la prueba de proporción, el error estándar se calcula con p_0.
8. Para calcular β: primero el intervalo de aceptación en unidades de $\bar{x}$, después la probabilidad de caer adentro con la μ verdadera.
9. Dualidad: la prueba bilateral con nivel α equivale al IC del $(1-\alpha)$; la unilateral, a la cota.
10. Datos apareados: prueba t sobre las diferencias, con $n-1$ grados de libertad (n = cantidad de pares).

7.14 Demostraciones que conviene saber

Demostraciones

(1) Fórmula de β (prueba unilateral $H_1 : \mu > \mu_0$). Se rechaza si $\bar{X} > \mu_0 + z_\alpha \sigma/\sqrt{n}$. Si la media verdadera es $\mu_0 + \delta$:

$$\beta = P\Big(\bar{X} \le \mu_0 + z_\alpha \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \;\Big|\; \mu = \mu_0 + \delta\Big) = \Phi\Big(\frac{\mu_0 + z_\alpha \sigma/\sqrt{n} - \mu_0 - \delta}{\sigma/\sqrt{n}}\Big) = \Phi\Big(z_\alpha - \frac{\delta\sqrt{n}}{\sigma}\Big).$$

En la bilateral se hace lo mismo con los dos límites, y sale la diferencia de dos Φ. Uno de los dos términos suele ser despreciable, y eso da la fórmula aproximada para n.

(2) Tamaño de muestra dados α y β. Se pide $\Phi\big(z_\alpha - \frac{\delta\sqrt{n}}{\sigma}\big) = \beta$, es decir, $z_\alpha - \frac{\delta\sqrt{n}}{\sigma} = -z_\beta$. Despejando: $\sqrt{n} = \frac{(z_\alpha + z_\beta)\,\sigma}{\delta}$, o sea $n = \frac{(z_\alpha + z_\beta)^2 \sigma^2}{\delta^2}$.

(3) Dualidad IC – prueba. No se rechaza H_0 (bilateral) $\iff \big|\frac{\bar{x}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}\big| \le z_{\alpha/2} \iff \bar{x} - z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \le \mu_0 \le \bar{x} + z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \iff \mu_0 \in \mathrm{IC}(1-\alpha)$.

(4) Por qué α es el nivel de la prueba. La región crítica se construye con la distribución del estadístico *bajo* H_0, de modo que $P(\text{estadístico} \in \text{región crítica} \,|\, H_0) = \alpha$ por construcción.

7.15 Verdadero o falso (con justificación)

#	Afirmación		Justificación
1	α es la probabilidad de que H_0 sea verdadera.	F	Es $P(\text{rechazar } H_0 \mid H_0 \text{ verdadera})$.
2	Si $P = 0{,}03$, se rechaza H_0 con $\alpha = 0{,}05$ pero no con $\alpha = 0{,}01$.	V	Se rechaza si $P \le \alpha$.
3	Si no se rechaza H_0, quedó demostrada.	F	Solo no hubo evidencia suficiente en su contra.
4	Con n fijo, bajar α aumenta β.	V	La región de aceptación se agranda.
5	La potencia es la probabilidad de rechazar H_0 cuando es falsa.	V	$\pi = 1 - \beta$.
6	Una prueba bilateral al 5 % rechaza H_0 si μ_0 está fuera del IC 95 %.	V	Es la dualidad IC – prueba.
7	β no depende del verdadero valor del parámetro.	F	Cuanto más lejos esté de μ_0, menor es β.
8	En la prueba de proporción se usa $\hat{p}$ en el error estándar.	F	Se usa p_0, porque el cálculo supone H_0 cierta.
9	Para datos apareados da lo mismo usar la prueba de dos muestras independientes.	F	Ignora el apareamiento y pierde mucha potencia (Ejemplo 7.12).
10	El valor P es la probabilidad de cometer un error tipo II.	F	Es la probabilidad de un resultado tan extremo como el observado, bajo H_0.

7.16 Ejercicios propuestos

Ejercicios propuestos (las respuestas están abajo)

1. $\sigma = 10$; $H_0 : \mu = 100$ vs. $H_1 : \mu > 100$; $n = 25$, $\bar{x} = 104$, $\alpha = 0{,}05$. Decidir y dar el valor P.
2. En el ejercicio anterior, calcular β si $\mu = 105$.
3. Población normal, $n = 9$, $\bar{x} = 12{,}6$, $s = 1{,}2$. Probar $H_0 : \mu = 12$ vs. $H_1 : \mu \neq 12$ con $\alpha = 0{,}05$ y acotar el valor P.
4. Población normal, $n = 25$, $s^2 = 2{,}9$. Probar $H_0 : \sigma^2 = 2$ vs. $H_1 : \sigma^2 > 2$ con $\alpha = 0{,}05$.
5. $n = 300$, 138 éxitos. Probar $H_0 : p = 0{,}4$ vs. $H_1 : p \neq 0{,}4$ con $\alpha = 0{,}05$.
6. $n_1 = 40$, $\bar{x}_1 = 72$, $\sigma_1 = 8$; $n_2 = 50$, $\bar{x}_2 = 68$, $\sigma_2 = 10$. Probar $H_1 : \mu_1 > \mu_2$ con $\alpha = 0{,}05$.
7. $H_0 : \mu = 50$ vs. $H_1 : \mu \neq 50$, $\sigma = 6$, $\alpha = 0{,}01$. ¿Qué n hace falta para que $\beta = 0{,}05$ si $\mu = 53$?

Respuestas

1. $z_0 = 2{,}00 > 1{,}645$: se rechaza; $P = 0{,}0228$. **2.** $\beta = \Phi(1{,}645 - 2{,}5) = \Phi(-0{,}855) = 0{,}196$. **3.** $t_0 = 1{,}5 < 2{,}306$: no se rechaza; $0{,}10 < P < 0{,}20$ (exacto 0,172). **4.** $\chi^2_0 = 34{,}8 < 36{,}415$: no se rechaza; $0{,}05 < P < 0{,}10$. **5.** $\hat{p} = 0{,}46$, $z_0 = 2{,}12 > 1{,}96$: se rechaza; $P = 0{,}034$. **6.** $z_0 = 4/1{,}897 = 2{,}11 > 1{,}645$: se rechaza; $P = 0{,}0175$. **7.** $n = (2{,}576 + 1{,}645)^2 \cdot 36/9 = 71{,}3 \to 72$.

7.17 Resumen de errores frecuentes en el parcial

Lista de control antes de entregar

1. H_0 siempre con "=". Lo que se quiere demostrar va en H_1.
2. Decir "no se rechaza H_0" y **no** "se acepta H_0" o "se probó H_0".
3. Unilateral: z_α. Bilateral: $z_{\alpha/2}$. No mezclarlos, y lo mismo vale para t y χ^2.
4. Si σ es desconocida y n es chico, usar t con $n-1$ grados de libertad, no z.
5. En χ^2 los dos valores críticos son distintos y no simétricos. En el IC de σ^2, el valor grande va abajo del extremo inferior.
6. En la prueba de proporción el error estándar usa p_0; en el IC usa $\hat{p}$.
7. Tamaños de muestra: siempre redondear **hacia arriba**.
8. $V(X-Y) = V(X)+V(Y)$ si son independientes (las varianzas se suman), y $V(2X) \neq V(X_1+X_2)$.
9. Datos antes/después o de la misma unidad: usar la prueba para pares.
10. Cerrar siempre con una **conclusión en palabras y con unidades**.

Simulacro de parcial

Cómo usarlo: resolvelo sin mirar el resumen, con calculadora y las tablas del Anexo B, en unas 2 horas. Después compará con la resolución, que está en las páginas siguientes. Los problemas siguen el estilo de un parcial: cada uno mezcla cálculo con interpretación.

Problema 1 — Distribución conjunta (Unidad 5)

La tabla da la función de probabilidad conjunta de X (turnos con falla en un día) e Y (paradas de línea en ese día):

$p(x,y)$	$y=0$	$y=1$	$y=2$
$x=1$	k	$2k$	0,1
$x=2$	0,2	k	0,3

a) Hallar k.

b) Hallar las marginales. ¿Son X e Y independientes? Justificar.

c) Calcular $\mathrm{E}(Y \mid X=1)$.

d) Calcular $\mathrm{Cov}(X,Y)$ y ρ, e interpretar.

e) Calcular $\mathrm{V}(2X-Y)$.

Problema 2 — Combinación lineal, propiedad reproductiva y TCL (Unidad 5)

El peso del contenido de un envase es $C \sim \mathcal{N}(250;\, 4^2)$ g, y el del envase vacío es $E \sim \mathcal{N}(20;\, 1^2)$ g, independientes.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que un envase lleno pese más de 275 g?

b) Una caja tiene 24 envases llenos (independientes). ¿Cuál es la probabilidad de que el total supere 6500 g? ¿Qué propiedad se usa?

c) Si el contenido *no* fuera normal (con la misma media y el mismo desvío), ¿cuánto valdría aproximadamente la probabilidad de que la media de 36 contenidos sea menor que 249 g? ¿Qué teorema lo justifica?

Problema 3 — Intervalos de confianza (Unidad 6)

Se midió el tiempo de respuesta (ms) de un servidor en 10 pedidos (población supuesta normal):

$$112 \quad 108 \quad 121 \quad 115 \quad 109 \quad 118 \quad 113 \quad 117 \quad 110 \quad 116$$

a) Calcular $\bar{x}$ y s.

b) Construir el IC del 95 % para el tiempo medio.

c) Construir el IC del 95 % para el desvío σ.

d) Usando s como estimación de σ, ¿cuántos pedidos habría que medir para estimar la media con un error máximo de 2 ms y 95 % de confianza?

Problema 4 — Prueba para una proporción y potencia (Unidad 7)

Una empresa afirma que *al menos* el 80 % de sus clientes está satisfecho. En una encuesta a 150 clientes, 111 dijeron estar satisfechos.

a) Plantear las hipótesis y decidir con $\alpha = 0{,}05$.

b) Calcular el valor P. ¿Cambiaría la decisión con $\alpha = 0{,}01$?

c) Calcular β si la verdadera proporción fuera 0,75. ¿Qué se concluye sobre la prueba?

Problema 5 — Pares de muestras (Unidad 7)

Se miden las mismas 6 piezas con dos instrumentos (mm):

Pieza	1	2	3	4	5	6
Instrumento A	10,2	9,8	10,5	10,1	9,9	10,4
Instrumento B	10,0	9,7	10,2	10,0	9,9	10,1

a) ¿Hay una diferencia sistemática entre los instrumentos? $\alpha = 0{,}05$.

b) Construir el IC del 95 % para la diferencia media.

c) ¿Por qué no corresponde usar la prueba para dos muestras independientes?

Problema 6 — Teoría (verdadero o falso, justificando)

a) Si el valor P es 0,03, con $\alpha = 0{,}05$ se rechaza H_0, y la probabilidad de que H_0 sea cierta es 0,03.

b) Si X e Y son independientes con $\sigma_X = 3$ y $\sigma_Y = 4$, entonces $\sigma_{X-Y} = 1$.

c) Con α fijo, al aumentar n aumenta la potencia de la prueba.

Resolución del simulacro

Problema 1 — Resolución

a) La suma de la tabla debe ser 1: $k + 2k + 0{,}1 + 0{,}2 + k + 0{,}3 = 4k + 0{,}6 = 1 \Rightarrow \boxed{k = 0{,}1}$.
b) Con $k = 0{,}1$:

$p(x,y)$	$y=0$	$y=1$	$y=2$	$p_X(x)$
$x=1$	0,1	0,2	0,1	**0,4**
$x=2$	0,2	0,1	0,3	**0,6**
$p_Y(y)$	**0,3**	**0,3**	**0,4**	1

$p(1,0) = 0{,}1 \neq p_X(1)\,p_Y(0) = 0{,}4 \cdot 0{,}3 = 0{,}12$: **no son independientes**. Alcanza con un par.
c) $p_{Y|X}(y|1) = (0{,}1;\ 0{,}2;\ 0{,}1)/0{,}4 = (0{,}25;\ 0{,}5;\ 0{,}25)$, $\mathrm{E}(Y|X=1) = 0(0{,}25) + 1(0{,}5) + 2(0{,}25) = \boxed{1{,}0}$.
d) $\mathrm{E}(X) = 1(0{,}4) + 2(0{,}6) = 1{,}6$; $\mathrm{E}(X^2) = 0{,}4 + 4(0{,}6) = 2{,}8$; $\mathrm{V}(X) = 2{,}8 - 2{,}56 = 0{,}24$.
$\mathrm{E}(Y) = 0{,}3 + 2(0{,}4) = 1{,}1$; $\mathrm{E}(Y^2) = 0{,}3 + 4(0{,}4) = 1{,}9$; $\mathrm{V}(Y) = 1{,}9 - 1{,}21 = 0{,}69$.
$\mathrm{E}(XY) = 1\,[1(0{,}2) + 2(0{,}1)] + 2\,[1(0{,}1) + 2(0{,}3)] = 0{,}4 + 1{,}4 = 1{,}8$.

$$\mathrm{Cov}(X,Y) = 1{,}8 - 1{,}6 \cdot 1{,}1 = \boxed{0{,}04}, \qquad \rho = \frac{0{,}04}{\sqrt{0{,}24 \cdot 0{,}69}} = \boxed{0{,}098}.$$

La asociación lineal es positiva pero muy débil, casi nula. Aun así, las variables *no* son independientes (punto b).
e) $\mathrm{V}(2X - Y) = 4(0{,}24) + 0{,}69 - 2 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 0{,}04 = 0{,}96 + 0{,}69 - 0{,}16 = \boxed{1{,}49}$.

Problema 2 — Resolución

a) $W = C + E$ es una suma de normales independientes, así que es normal (propiedad reproductiva): $W \sim \mathcal{N}(270;\ 16 + 1)$, $\sigma_W = \sqrt{17} = 4{,}123$.

$$P(W > 275) = 1 - \Phi\Big(\frac{275 - 270}{4{,}123}\Big) = 1 - \Phi(1{,}213) = \boxed{0{,}1126}.$$

b) $T = \sum_{i=1}^{24} W_i \sim \mathcal{N}(24 \cdot 270;\ 24 \cdot 17) = \mathcal{N}(6480;\ 408)$, $\sigma_T = 20{,}20$. Ojo: la varianza es $24 \cdot 17$ y no $24^2 \cdot 17$, porque son 24 envases *distintos*.

$$P(T > 6500) = 1 - \Phi\Big(\frac{6500 - 6480}{20{,}20}\Big) = 1 - \Phi(0{,}990) = \boxed{0{,}161}.$$

El resultado es exacto, por la propiedad reproductiva de la normal.
c) Por el TCL ($n = 36 \geq 30$), $\bar{X} \approx \mathcal{N}(250;\ 16/36)$, con $\sigma_{\bar{X}} = 4/6 = 0{,}667$:

$$P(\bar{X} < 249) \approx \Phi\Big(\frac{249 - 250}{0{,}667}\Big) = \Phi(-1{,}5) = \boxed{0{,}0668}.$$

Problema 3 — Resolución

a) $\sum x_i = 1139 \Rightarrow \bar{x} = \boxed{113{,}9}$ ms. $\sum (x_i - \bar{x})^2 = 160{,}9 \Rightarrow s^2 = 160{,}9/9 = 17{,}88$, $s = \boxed{4{,}228}$ ms.
b) σ es desconocida, la población es normal y n es chico: se usa t con $\nu = 9$, $t_{0{,}025;\,9} = 2{,}262$.

$$113{,}9 \pm 2{,}262\,\frac{4{,}228}{\sqrt{10}} = 113{,}9 \pm 3{,}02 \ \Rightarrow\ \boxed{110{,}88 \leq \mu \leq 116{,}92 \text{ ms}}.$$

c) $\chi^2_{0{,}025;\,9} = 19{,}023$ y $\chi^2_{0{,}975;\,9} = 2{,}700$:

$$\frac{160{,}9}{19{,}023} \le \sigma^2 \le \frac{160{,}9}{2{,}700} \;\Rightarrow\; 8{,}46 \le \sigma^2 \le 59{,}58 \;\Rightarrow\; \boxed{2{,}91 \le \sigma \le 7{,}72 \text{ ms}}.$$

d) $n = \left(\frac{1{,}96 \cdot 4{,}228}{2}\right)^2 = 17{,}2 \Rightarrow \boxed{n = 18}$. Como σ se estimó, es un valor aproximado. Con $n = 18$ habría que usar $t_{0{,}025;17} = 2{,}110$, y convendría recalcular (daría $n \approx 20$).

Problema 4 — Resolución

a) La afirmación "al menos 80 %" va en H_0; la sospecha en contra va en H_1: $H_0 : p = 0{,}80$ vs. $H_1 : p < 0{,}80$. Se verifica $np_0 = 120 \ge 5$ y $nq_0 = 30 \ge 5$. $\hat{p} = 111/150 = 0{,}74$.

$$z_0 = \frac{0{,}74 - 0{,}80}{\sqrt{0{,}8 \cdot 0{,}2/150}} = \frac{-0{,}06}{0{,}03266} = -1{,}837 \qquad -z_{0{,}05} = -1{,}645.$$

Como $-1{,}837 < -1{,}645$, **se rechaza** H_0: hay evidencia, al 5 %, de que menos del 80 % de los clientes está satisfecho.
b) $P = \Phi(-1{,}837) = \boxed{0{,}033}$. Con $\alpha = 0{,}01$, $P > \alpha$ y **no** se rechazaría: la evidencia es moderada.
c) Región crítica en $\hat{p}$: $\hat{p} < 0{,}80 - 1{,}645(0{,}03266) = 0{,}7463$. Si $p = 0{,}75$, el desvío es $\sqrt{0{,}75 \cdot 0{,}25/150} = 0{,}03536$:

$$\beta = P(\hat{P} \ge 0{,}7463 \,|\, p = 0{,}75) = 1 - \Phi\Big(\frac{0{,}7463 - 0{,}75}{0{,}03536}\Big) = 1 - \Phi(-0{,}105) = \boxed{0{,}542}.$$

La potencia es de apenas 0,46: con 150 encuestas, la prueba detecta menos de la mitad de las veces que la satisfacción real es del 75 %. Para mejorarla hay que aumentar n.

Problema 5 — Resolución

a) Son las *mismas* piezas, así que los datos están apareados y se trabaja con $d = A - B$: 0,2; 0,1; 0,3; 0,1; 0,0; 0,3.
$\bar{d} = 1{,}0/6 = 0{,}1667$; $\sum(d_i - \bar{d})^2 = 0{,}0733$; $s_d = \sqrt{0{,}0733/5} = 0{,}1211$.
$H_0 : \mu_D = 0$ vs. $H_1 : \mu_D \neq 0$, con $\nu = 5$:

$$t_0 = \frac{0{,}1667}{0{,}1211/\sqrt{6}} = \frac{0{,}1667}{0{,}04944} = 3{,}371 \qquad t_{0{,}025;\,5} = 2{,}571.$$

Como $3{,}371 > 2{,}571$, **se rechaza** H_0: el instrumento A mide sistemáticamente más que el B. Valor P: $t_{0{,}01;5} = 3{,}365 < 3{,}371 < 4{,}032 = t_{0{,}005;5}$, así que $0{,}01 < P < 0{,}02$ (bilateral; el exacto es 0,020).
b) $0{,}1667 \pm 2{,}571\,(0{,}04944) = 0{,}1667 \pm 0{,}1271 \Rightarrow \boxed{0{,}040 \le \mu_D \le 0{,}294 \text{ mm}}$. No contiene al 0, lo que coincide con a).
c) Las dos muestras no son independientes: cada par corresponde a la misma pieza. La variabilidad *entre piezas*, que va de 9,7 a 10,5, es mucho mayor que la diferencia entre instrumentos, y con la prueba para muestras independientes taparía el efecto. La diferencia d_i elimina la variabilidad entre piezas.

Problema 6 — Resolución

a) Falso. La primera parte es cierta ($P = 0{,}03 \le 0{,}05$), pero el valor P *no* es la probabilidad de que H_0 sea cierta. Es la probabilidad de obtener un resultado tan extremo como el observado *suponiendo* H_0 cierta.
b) Falso. $\mathrm{V}(X - Y) = \mathrm{V}(X) + \mathrm{V}(Y) = 9 + 16 = 25$, así que $\sigma_{X-Y} = 5$. Los desvíos no se

restan.
c) Verdadero. Al aumentar n baja $\sigma/\sqrt{n}$: las distribuciones de $\bar{X}$ bajo H_0 y bajo H_1 se superponen menos, β baja y la potencia $1-\beta$ sube.

Autoevaluación

Puntaje orientativo (sobre 100). Si en un problema sacaste menos de la mitad, repasá lo que indica la última columna antes del parcial.

Problema	Qué evalúa	Puntos	Si fallaste, repasá
1	Conjunta, marginales, condicional, independencia, Cov, ρ, $\mathrm{V}(aX+bY)$	20	Secciones 5.2 a 5.9; Ejemplos 5.1 y 5.2
2	Propiedad reproductiva y TCL	15	Secciones 5.9 a 5.11; Ejemplos 5.5 y 5.7
3	IC con t y con χ^2; tamaño de muestra	20	Sección 6.5; Ejemplos 6.4 y 6.6
4	Prueba de proporción, valor P y β	20	Secciones 7.4, 7.7 y 7.8; Ejemplos 7.6 y 7.8
5	Datos apareados: prueba e IC	15	Sección 7.12; Ejemplos 7.12 y 6.11
6	Teoría	10	Los cuadros de verdadero o falso de las tres unidades

Errores que más restan: no justificar la independencia, restar varianzas, usar z en lugar de t, poner el valor crítico de χ^2 en el lugar equivocado, usar $\hat{p}$ en el error estándar de la prueba, y no escribir la conclusión en palabras.

Anexo A — Hoja de fórmulas

Unidad 5 — Variables aleatorias bidimensionales

Conjunta: $p(x,y) = P(X=x, Y=y) \geq 0$, $\sum_x \sum_y p(x,y) = 1$.

Marginales: $p_X(x) = \sum_y p(x,y)$, $p_Y(y) = \sum_x p(x,y)$.

Condicional: $p_{Y|X}(y|x) = p(x,y)/p_X(x)$; $\mathrm{E}(Y|X=x) = \sum_y y\, p_{Y|X}(y|x)$.

Independencia: $p(x,y) = p_X(x)\, p_Y(y)$ para todo (x,y).

Esperanza: $\mathrm{E}[h(X,Y)] = \sum\sum h(x,y)\, p(x,y)$; $\mathrm{E}(XY) = \sum\sum x\, y\, p(x,y)$.

Covarianza: $\mathrm{Cov}(X,Y) = \mathrm{E}(XY) - \mu_X \mu_Y$; $\mathrm{Cov}(aX+b, cY+d) = ac\,\mathrm{Cov}(X,Y)$; $\mathrm{Cov}(X,X) = \mathrm{V}(X)$.
Independientes $\Rightarrow$ Cov $= 0$ (no vale al revés).

Correlación: $\rho = \mathrm{Cov}(X,Y)/(\sigma_X \sigma_Y) \in [-1;\, 1]$; $|\rho| = 1 \iff Y = aX + b$.

Combinación lineal $Y = \sum a_i X_i + b$:
$\mathrm{E}(Y) = \sum a_i \mu_i + b$
$\mathrm{V}(Y) = \sum a_i^2 \sigma_i^2 + 2\sum_{i<j} a_i a_j \mathrm{Cov}(X_i, X_j)$
$\mathrm{V}(X \pm Y) = \sigma_X^2 + \sigma_Y^2 \pm 2\mathrm{Cov}(X,Y)$
iid: $\mathrm{E}(\sum X_i) = n\mu$, $\mathrm{V}(\sum X_i) = n\sigma^2$;
$\mathrm{E}(\bar{X}) = \mu$, $\mathrm{V}(\bar{X}) = \sigma^2/n$.

Reproductiva (X_i normales indep.):
$\sum a_i X_i + b \sim \mathcal{N}\big(\sum a_i \mu_i + b;\ \sum a_i^2 \sigma_i^2\big)$.

TCL ($n \geq 30$, cualquier población):
$\bar{X} \approx \mathcal{N}(\mu;\, \sigma^2/n)$, $\sum X_i \approx \mathcal{N}(n\mu;\, n\sigma^2)$.

Binomial → normal ($np \geq 5$, $nq \geq 5$):
$X \approx \mathcal{N}(np;\, npq)$, $P(X \leq k) \approx \Phi\big(\frac{k+0{,}5-np}{\sqrt{npq}}\big)$;
$\hat{P} \approx \mathcal{N}(p;\, pq/n)$.

Varianza muestral:
$S^2 = \frac{1}{n-1}\sum (X_i - \bar{X})^2 = \frac{\sum X_i^2 - n\bar{X}^2}{n-1}$.

Distribuciones muestrales:
$\frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim \mathcal{N}(0;1)$ (normal, o TCL)
$\frac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}$ (normal, σ desconocida)
$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2_{n-1}$ (normal)
t_ν: E $= 0$, V $= \frac{\nu}{\nu-2}$. χ^2_ν: E $= \nu$, V $= 2\nu$.
Población finita: $\mathrm{V}(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n} \cdot \frac{N-n}{N-1}$.

Unidad 6 — Estimación

Sesgo: $b = \mathrm{E}(\hat{\Theta}) - \theta$ (insesgado si $b = 0$). **ECM** $= \mathrm{E}[(\hat{\Theta}-\theta)^2] = \mathrm{V}(\hat{\Theta}) + b^2$. Más eficiente: el de menor varianza (entre insesgados).

Insesgados comunes: $\bar{X} \to \mu$ (e.e. $\sigma/\sqrt{n}$); $\hat{P} \to p$ (e.e. $\sqrt{pq/n}$); $S^2 \to \sigma^2$; $\bar{X}_1 - \bar{X}_2 \to \mu_1 - \mu_2$; $\hat{P}_1 - \hat{P}_2 \to p_1 - p_2$. ($S$ es sesgado para σ.)

Parámetro	Condiciones	Intervalo de confianza del $(1-\alpha)100\,\%$
μ	σ conocida (normal o $n \geq 30$)	$\bar{x} \pm z_{\alpha/2}\, \sigma/\sqrt{n}$
μ	σ desconocida, normal	$\bar{x} \pm t_{\alpha/2,\, n-1}\, s/\sqrt{n}$
μ	σ desconocida, $n \geq 30$	$\bar{x} \pm z_{\alpha/2}\, s/\sqrt{n}$
σ^2	población normal	$\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{\alpha/2,\, n-1}} \leq \sigma^2 \leq \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{1-\alpha/2,\, n-1}}$ (σ: raíz)
p	$n\hat{p} \geq 5$ y $n\hat{q} \geq 5$	$\hat{p} \pm z_{\alpha/2}\sqrt{\hat{p}\hat{q}/n}$
$\mu_1 - \mu_2$	σ_i conocidas o $n_i \geq 30$	$(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \pm z_{\alpha/2}\sqrt{\sigma_1^2/n_1 + \sigma_2^2/n_2}$ (con s_i si $n_i \geq 30$)
$\mu_1 - \mu_2$	normales, $\sigma_1 = \sigma_2$ desconocidas	$(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \pm t_{\alpha/2,\, n_1+n_2-2}\, s_p\sqrt{1/n_1 + 1/n_2}$ $s_p^2 = \frac{(n_1-1)s_1^2 + (n_2-1)s_2^2}{n_1+n_2-2}$
$\mu_1 - \mu_2$	normales, $\sigma_1 \neq \sigma_2$ desconocidas	$(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \pm t_{\alpha/2,\, \nu}\sqrt{s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2}$ $\nu = \frac{(s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2)^2}{\frac{(s_1^2/n_1)^2}{n_1-1} + \frac{(s_2^2/n_2)^2}{n_2-1}}$ (redondear hacia abajo)
μ_D	apareadas	$\bar{d} \pm t_{\alpha/2,\, n-1}\, s_d/\sqrt{n}$
$p_1 - p_2$	muestras grandes	$(\hat{p}_1 - \hat{p}_2) \pm z_{\alpha/2}\sqrt{\hat{p}_1\hat{q}_1/n_1 + \hat{p}_2\hat{q}_2/n_2}$

Error máximo E = semiamplitud. **Cotas unilaterales:** usar α en lugar de $\alpha/2$.
Tamaño de muestra: μ: $n = \big(z_{\alpha/2}\, \sigma/E\big)^2$; p: $n = z_{\alpha/2}^2\, \hat{p}\hat{q}/E^2$ o $z_{\alpha/2}^2/(4E^2)$ (sin dato). **Siempre ↑.**

Unidad 7 — Prueba de hipótesis

$\alpha = P(\text{rechazar } H_0 \,|\, H_0 \text{ V})$ (tipo I); $\beta = P(\text{no rechazar } H_0 \,|\, H_0 \text{ F})$ (tipo II); potencia $\pi = 1-\beta$.
$\downarrow \alpha \Rightarrow \uparrow \beta$; $\uparrow n \Rightarrow \downarrow$ ambos.

H_0	Condiciones	Estadístico de prueba	Distribución
$\mu = \mu_0$	σ conocida (normal o $n \geq 30$)	$Z_0 = \dfrac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$	$\mathcal{N}(0;1)$
$\mu = \mu_0$	normal, σ desconocida	$T_0 = \dfrac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$	t_{n-1}
$\sigma^2 = \sigma_0^2$	normal	$\chi_0^2 = \dfrac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2}$	χ^2_{n-1}
$p = p_0$	$np_0 \geq 5$, $nq_0 \geq 5$	$Z_0 = \dfrac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{p_0 q_0/n}}$ (¡con p_0!)	$\mathcal{N}(0;1)$
$\mu_1 - \mu_2 = \Delta_0$	σ_i conocidas o $n_i \geq 30$	$Z_0 = \dfrac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2 - \Delta_0}{\sqrt{\sigma_1^2/n_1 + \sigma_2^2/n_2}}$	$\mathcal{N}(0;1)$
$\mu_1 - \mu_2 = \Delta_0$	normales, $\sigma_1 = \sigma_2$	$T_0 = \dfrac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2 - \Delta_0}{s_p\sqrt{1/n_1 + 1/n_2}}$	$t_{n_1+n_2-2}$
$\mu_1 - \mu_2 = \Delta_0$	normales, $\sigma_1 \neq \sigma_2$	$T_0 = \dfrac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2 - \Delta_0}{\sqrt{s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2}}$	t_ν (Welch)
$\mu_D = \Delta_0$	apareadas	$T_0 = \dfrac{\bar{d} - \Delta_0}{s_d/\sqrt{n}}$	t_{n-1}
$p_1 = p_2$	muestras grandes	$Z_0 = \dfrac{\hat{p}_1 - \hat{p}_2}{\sqrt{\hat{p}\hat{q}(1/n_1 + 1/n_2)}}$, $\hat{p} = \frac{x_1+x_2}{n_1+n_2}$	$\mathcal{N}(0;1)$

H_1	Rechazo (Z; t igual)	Rechazo (χ^2, $\nu = n-1$)	Valor P (Z)	β (Z sobre μ; $d = \delta\sqrt{n}/\sigma$)
$\theta \neq \theta_0$	$\lvert z_0\rvert > z_{\alpha/2}$	$\chi_0^2 > \chi^2_{\alpha/2}$ o $\chi_0^2 < \chi^2_{1-\alpha/2}$	$2\,[1 - \Phi(\lvert z_0\rvert)]$	$\Phi(z_{\alpha/2} - d) - \Phi(-z_{\alpha/2} - d)$
$\theta > \theta_0$	$z_0 > z_\alpha$	$\chi_0^2 > \chi^2_\alpha$	$1 - \Phi(z_0)$	$\Phi(z_\alpha - d)$
$\theta < \theta_0$	$z_0 < -z_\alpha$	$\chi_0^2 < \chi^2_{1-\alpha}$	$\Phi(z_0)$	$1 - \Phi(-z_\alpha - d)$

Decisión: $P \leq \alpha \Rightarrow$ rechazar H_0. En β: la μ verdadera es $\mu_0 + \delta$.

Intervalo de aceptación (en $\bar{x}$): $\mu_0 \pm E$, con $E = z_{\alpha/2}\,\sigma/\sqrt{n}$ (error máximo).

Tamaño de muestra: dado E: $n = \left(z_{\alpha/2}\sigma/E\right)^2$;

dados α, β, δ: $n = \frac{(z_\alpha + z_\beta)^2\sigma^2}{\delta^2}$ (unilateral); $n \approx \frac{(z_{\alpha/2} + z_\beta)^2\sigma^2}{\delta^2}$ (bilateral).

Dualidad: se rechaza $H_0 : \theta = \theta_0$ (bilateral, nivel α) $\iff$ $\theta_0 \notin \text{IC}(1-\alpha)$.

Valores críticos más usados y comandos útiles

α	0,10	0,05	0,025	0,02	0,01	0,005	0,001
z_α	1,282	1,645	1,960	2,054	2,326	2,576	3,090

IC bilateral: 90 % → 1,645; 95 % → 1,96; 99 % → 2,576.
$\Phi(1) = 0{,}8413$; $\Phi(2) = 0{,}9772$; $\Phi(3) = 0{,}9987$.

MATLAB/Octave (ojo: las inversas usan área a la *izquierda*, por eso va `1-a`):

z_α, $t_{\alpha,\nu}$, $\chi^2_{\alpha,\nu}$	`norminv(1-a)`, `tinv(1-a,nu)`, `chi2inv(1-a,nu)`
Acumuladas	`normcdf(z)`, `tcdf(t,nu)`, `chi2cdf(x,nu)`, `binocdf(k,n,p)`
$\bar{x}$, s, s^2	`mean(x)`, `std(x)`, `var(x)` (dividen por $n-1$)
Pruebas e IC	`[h,p,ci]=ttest(x,mu0)`, `ttest2(x,y)`, `vartest(x,v0)`
Datos apareados	`[h,p,ci]=ttest(antes,despues)`

Anexo B — Tablas

Cómo leer las tablas (con ejemplos)

Tabla de $\Phi(z)$ (B.1). La fila da el entero y el primer decimal de z; la columna, el segundo decimal.

- $\Phi(1{,}23)$: fila 1,2 y columna 0,03, así que $\Phi(1{,}23) = 0{,}8907$.
- z negativo: $\Phi(-0{,}85) = 1 - \Phi(0{,}85) = 1 - 0{,}8023 = 0{,}1977$.
- Entre dos valores: $P(-1{,}2 < Z < 0{,}5) = \Phi(0{,}5) - \Phi(-1{,}2) = 0{,}6915 - (1 - 0{,}8849) = 0{,}5764$.
- Búsqueda *inversa* (dada la probabilidad, hallar z): para $\Phi(z) = 0{,}90$ se busca 0,9000 *dentro* de la tabla. Está entre 0,8997 ($z = 1{,}28$) y 0,9015 ($z = 1{,}29$), así que $z \approx 1{,}28$ (el exacto es $1{,}2816 = z_{0{,}10}$). Para $\Phi(z) = 0{,}95$: está entre 0,9495 y 0,9505, y se toma $z = 1{,}645 = z_{0{,}05}$.

Tabla t (B.2). La fila es ν y la columna es α, el área a la *derecha*.

- IC 95 % (bilateral) con $n = 16$: $\nu = 15$ y columna 0,025, así que $t_{0{,}025;15} = 2{,}131$.
- Si ν no está en la tabla (por ejemplo, 45), se usa el ν menor más cercano (40: 2,021). Es conservador: da un intervalo un poco más ancho. El exacto es 2,014.
- Valor P: con $\nu = 15$ y $t_0 = 2{,}0$ (bilateral), 2,0 queda entre 1,753 (columna 0,05) y 2,131 (columna 0,025). Se duplican las áreas: $0{,}05 < P < 0{,}10$ (el exacto es 0,064).

Tabla χ^2 (B.3). La columna es el área a la *derecha*. Las columnas de la izquierda (0,995 a 0,90) dan los valores chicos de la cola izquierda.

- IC 95 % para σ^2 con $n = 11$ ($\nu = 10$): $\chi^2_{0{,}025;10} = 20{,}48$ va abajo del extremo inferior, y $\chi^2_{0{,}975;10} = 3{,}247$ va abajo del extremo superior.
- Prueba con $H_1 : \sigma^2 < \sigma_0^2$ y $\alpha = 0{,}05$: el valor crítico es $\chi^2_{0{,}95;\,\nu}$, de la columna 0,95. Se rechaza si χ_0^2 es *menor*.

B.1 Distribución normal estándar: $\Phi(z) = P(Z \leq z)$

Para $z < 0$: $\Phi(-z) = 1 - \Phi(z)$. Ejemplo: $\Phi(1{,}96) = 0{,}9750$ (fila 1,9, columna 0,06).

z	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,5239	0,5279	0,5319	0,5359
0,1	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557	0,5596	0,5636	0,5675	0,5714	0,5753
0,2	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948	0,5987	0,6026	0,6064	0,6103	0,6141
0,3	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331	0,6368	0,6406	0,6443	0,6480	0,6517
0,4	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664	0,6700	0,6736	0,6772	0,6808	0,6844	0,6879
0,5	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054	0,7088	0,7123	0,7157	0,7190	0,7224
0,6	0,7257	0,7291	0,7324	0,7357	0,7389	0,7422	0,7454	0,7486	0,7517	0,7549
0,7	0,7580	0,7611	0,7642	0,7673	0,7704	0,7734	0,7764	0,7794	0,7823	0,7852
0,8	0,7881	0,7910	0,7939	0,7967	0,7995	0,8023	0,8051	0,8078	0,8106	0,8133
0,9	0,8159	0,8186	0,8212	0,8238	0,8264	0,8289	0,8315	0,8340	0,8365	0,8389
1,0	0,8413	0,8438	0,8461	0,8485	0,8508	0,8531	0,8554	0,8577	0,8599	0,8621
1,1	0,8643	0,8665	0,8686	0,8708	0,8729	0,8749	0,8770	0,8790	0,8810	0,8830
1,2	0,8849	0,8869	0,8888	0,8907	0,8925	0,8944	0,8962	0,8980	0,8997	0,9015
1,3	0,9032	0,9049	0,9066	0,9082	0,9099	0,9115	0,9131	0,9147	0,9162	0,9177
1,4	0,9192	0,9207	0,9222	0,9236	0,9251	0,9265	0,9279	0,9292	0,9306	0,9319
1,5	0,9332	0,9345	0,9357	0,9370	0,9382	0,9394	0,9406	0,9418	0,9429	0,9441
1,6	0,9452	0,9463	0,9474	0,9484	0,9495	0,9505	0,9515	0,9525	0,9535	0,9545
1,7	0,9554	0,9564	0,9573	0,9582	0,9591	0,9599	0,9608	0,9616	0,9625	0,9633
1,8	0,9641	0,9649	0,9656	0,9664	0,9671	0,9678	0,9686	0,9693	0,9699	0,9706
1,9	0,9713	0,9719	0,9726	0,9732	0,9738	0,9744	0,9750	0,9756	0,9761	0,9767
2,0	0,9772	0,9778	0,9783	0,9788	0,9793	0,9798	0,9803	0,9808	0,9812	0,9817
2,1	0,9821	0,9826	0,9830	0,9834	0,9838	0,9842	0,9846	0,9850	0,9854	0,9857
2,2	0,9861	0,9864	0,9868	0,9871	0,9875	0,9878	0,9881	0,9884	0,9887	0,9890
2,3	0,9893	0,9896	0,9898	0,9901	0,9904	0,9906	0,9909	0,9911	0,9913	0,9916
2,4	0,9918	0,9920	0,9922	0,9925	0,9927	0,9929	0,9931	0,9932	0,9934	0,9936
2,5	0,9938	0,9940	0,9941	0,9943	0,9945	0,9946	0,9948	0,9949	0,9951	0,9952
2,6	0,9953	0,9955	0,9956	0,9957	0,9959	0,9960	0,9961	0,9962	0,9963	0,9964
2,7	0,9965	0,9966	0,9967	0,9968	0,9969	0,9970	0,9971	0,9972	0,9973	0,9974
2,8	0,9974	0,9975	0,9976	0,9977	0,9977	0,9978	0,9979	0,9979	0,9980	0,9981
2,9	0,9981	0,9982	0,9982	0,9983	0,9984	0,9984	0,9985	0,9985	0,9986	0,9986
3,0	0,9987	0,9987	0,9987	0,9988	0,9988	0,9989	0,9989	0,9989	0,9990	0,9990
3,1	0,9990	0,9991	0,9991	0,9991	0,9992	0,9992	0,9992	0,9992	0,9993	0,9993
3,2	0,9993	0,9993	0,9994	0,9994	0,9994	0,9994	0,9994	0,9995	0,9995	0,9995
3,3	0,9995	0,9995	0,9995	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9997
3,4	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9998

B.2 Distribución t de Student: valores $t_{\alpha,\nu}$ con $P(T_\nu > t_{\alpha,\nu}) = \alpha$

ν	0,10	0,05	0,025	0,01	0,005
1	3,078	6,314	12,706	31,821	63,657
2	1,886	2,920	4,303	6,965	9,925
3	1,638	2,353	3,182	4,541	5,841
4	1,533	2,132	2,776	3,747	4,604
5	1,476	2,015	2,571	3,365	4,032
6	1,440	1,943	2,447	3,143	3,707
7	1,415	1,895	2,365	2,998	3,499
8	1,397	1,860	2,306	2,896	3,355
9	1,383	1,833	2,262	2,821	3,250
10	1,372	1,812	2,228	2,764	3,169
11	1,363	1,796	2,201	2,718	3,106
12	1,356	1,782	2,179	2,681	3,055
13	1,350	1,771	2,160	2,650	3,012
14	1,345	1,761	2,145	2,624	2,977
15	1,341	1,753	2,131	2,602	2,947
16	1,337	1,746	2,120	2,583	2,921
17	1,333	1,740	2,110	2,567	2,898
18	1,330	1,734	2,101	2,552	2,878
19	1,328	1,729	2,093	2,539	2,861
20	1,325	1,725	2,086	2,528	2,845
21	1,323	1,721	2,080	2,518	2,831
22	1,321	1,717	2,074	2,508	2,819
23	1,319	1,714	2,069	2,500	2,807
24	1,318	1,711	2,064	2,492	2,797
25	1,316	1,708	2,060	2,485	2,787
26	1,315	1,706	2,056	2,479	2,779
27	1,314	1,703	2,052	2,473	2,771
28	1,313	1,701	2,048	2,467	2,763
29	1,311	1,699	2,045	2,462	2,756
30	1,310	1,697	2,042	2,457	2,750
40	1,303	1,684	2,021	2,423	2,704
60	1,296	1,671	2,000	2,390	2,660
120	1,289	1,658	1,980	2,358	2,617
∞	1,282	1,645	1,960	2,326	2,576

B.3 Distribución ji-cuadrado: valores $\chi^2_{\alpha,\nu}$ con $P(\chi^2_\nu > \chi^2_{\alpha,\nu}) = \alpha$

Las columnas de la izquierda (α grande) dan los valores *chicos* (cola izquierda); las de la derecha, los valores grandes.

ν	0,995	0,99	0,975	0,95	0,90	0,10	0,05	0,025	0,01	0,005
1	0,000	0,000	0,001	0,004	0,016	2,706	3,841	5,024	6,635	7,879
2	0,010	0,020	0,051	0,103	0,211	4,605	5,991	7,378	9,210	10,60
3	0,072	0,115	0,216	0,352	0,584	6,251	7,815	9,348	11,34	12,84
4	0,207	0,297	0,484	0,711	1,064	7,779	9,488	11,14	13,28	14,86
5	0,412	0,554	0,831	1,145	1,610	9,236	11,07	12,83	15,09	16,75
6	0,676	0,872	1,237	1,635	2,204	10,64	12,59	14,45	16,81	18,55
7	0,989	1,239	1,690	2,167	2,833	12,02	14,07	16,01	18,48	20,28
8	1,344	1,646	2,180	2,733	3,490	13,36	15,51	17,53	20,09	21,95
9	1,735	2,088	2,700	3,325	4,168	14,68	16,92	19,02	21,67	23,59
10	2,156	2,558	3,247	3,940	4,865	15,99	18,31	20,48	23,21	25,19
11	2,603	3,053	3,816	4,575	5,578	17,28	19,68	21,92	24,72	26,76
12	3,074	3,571	4,404	5,226	6,304	18,55	21,03	23,34	26,22	28,30
13	3,565	4,107	5,009	5,892	7,042	19,81	22,36	24,74	27,69	29,82
14	4,075	4,660	5,629	6,571	7,790	21,06	23,68	26,12	29,14	31,32
15	4,601	5,229	6,262	7,261	8,547	22,31	25,00	27,49	30,58	32,80
16	5,142	5,812	6,908	7,962	9,312	23,54	26,30	28,85	32,00	34,27
17	5,697	6,408	7,564	8,672	10,09	24,77	27,59	30,19	33,41	35,72
18	6,265	7,015	8,231	9,390	10,86	25,99	28,87	31,53	34,81	37,16
19	6,844	7,633	8,907	10,12	11,65	27,20	30,14	32,85	36,19	38,58
20	7,434	8,260	9,591	10,85	12,44	28,41	31,41	34,17	37,57	40,00
21	8,034	8,897	10,28	11,59	13,24	29,62	32,67	35,48	38,93	41,40
22	8,643	9,542	10,98	12,34	14,04	30,81	33,92	36,78	40,29	42,80
23	9,260	10,20	11,69	13,09	14,85	32,01	35,17	38,08	41,64	44,18
24	9,886	10,86	12,40	13,85	15,66	33,20	36,42	39,36	42,98	45,56
25	10,52	11,52	13,12	14,61	16,47	34,38	37,65	40,65	44,31	46,93
26	11,16	12,20	13,84	15,38	17,29	35,56	38,89	41,92	45,64	48,29
27	11,81	12,88	14,57	16,15	18,11	36,74	40,11	43,19	46,96	49,64
28	12,46	13,56	15,31	16,93	18,94	37,92	41,34	44,46	48,28	50,99
29	13,12	14,26	16,05	17,71	19,77	39,09	42,56	45,72	49,59	52,34
30	13,79	14,95	16,79	18,49	20,60	40,26	43,77	46,98	50,89	53,67
40	20,71	22,16	24,43	26,51	29,05	51,81	55,76	59,34	63,69	66,77
50	27,99	29,71	32,36	34,76	37,69	63,17	67,50	71,42	76,15	79,49
60	35,53	37,48	40,48	43,19	46,46	74,40	79,08	83,30	88,38	91,95